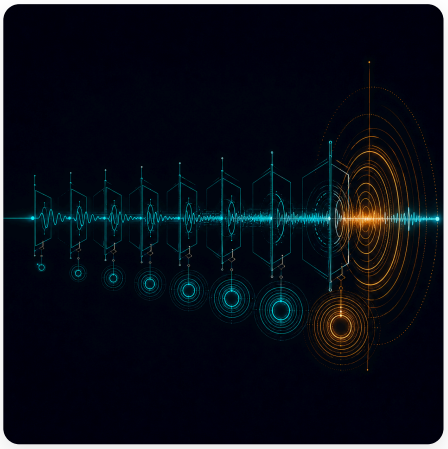


Reformutmattning

Delegationsdjup och styrningens styrbarhet

Rapport XI i serien Styrning som ingenjörskonst

Modellerar aktueringskanalen genom vilken policyintentioner når verkligheten. Visar att minsta kontrollansträngning växer superlinjärt med delegationsdjupet — djupa kedjor prissätter reformer ur räckhåll även när alla aktörer är kompetenta och följsamma. Formaliserar latensackumulation, dimensionskollaps och brusinjektion som strukturella degraderingsmekanismer, var och en parad med landrapportbevis. Avslutar seriens första teoretiska cykel.

AI-genererad · instruktioner och urval av Björn Kenneth Holmström

Juni 2026

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

`https://bjornkennethholmstrom.org/sv/working-papers/reform-exhaustion`

Texten har genererats av AI-språkmodeller (Claude, ChatGPT, DeepSeek, Gemini) utifrån instruktioner från Björn Kenneth Holmström, som har valt ämnet och beslutat att publicera den men skrivit lite av texten själv. Fakta, siffror och källhänvisningar har inte kontrollerats systematiskt.

Sammanfattning

Serien *Styrning som ingenjörskonst* (*Governance as Engineering*) har fastställt att ett styrsystem endast kan stabilisera vad det kan observera, och teknisk rapport I till X har analyserat observationskanalen i detalj: dess aggregeringsförluster, dess frekvensgränser, dess representationskedjor, dess dimensionalitet, dess mätning, dess mångfald. Detta papper behandlar den kanal som serien hittills endast undersökt under antagonistiska förhållanden — den aktueringskanal genom vilken policyintentionen når världen. Ett direktiv som formuleras i centrum måste färdas genom en delegationskedja till leveranspunkten: departement, myndighet, regionkontor, kommun, gatunivå. Varje lager projicerar direktivet på sin egen operationella repertoar, tillför latens och injicerar brus. Detta är strukturella egenskaper hos kedjan, inte misslyckanden hos människorna i den; papprets resultat gäller när varje aktör är kompetent, ärlig och fullt efterlevande. Det centrala resultatet är en energilag. Med hjälp av den effektiva aktueringskedjans styrbarhetsgramian visar pappret att den minimala styrinsats som krävs för att realisera ett policymål växer superlinjärt med delegationsdjupet. Djupa kedjor vägrar inte policy; de prissätter den ur räckhåll — ett tillstånd som pappret benämner reformutmattning, och som förklarar både de djupa byråkratier som fungerar (de betalar den stigande kostnaden) och de reformprogram som antas, delvis levererar, förbrukar sitt politiska kapital och upphör. Den binära gränsen för samma kurva, konstitutionell ostyrbarhet, är dualen till teknisk rapport III:s konstitutionella oobserverbarhet: bortom ett kritiskt djup lämnar policymålet den uppnåeliga mängden helt och den erforderliga insatsen blir oändlig. Pappret formaliserar de tre nedbrytningsmekanismerna — latensackumulation, dimensionskollaps och brusinjektion — och kopplar var och en till dokumenterad styrningsevidens; analyserar den dubbelriktade noden, där en institution befinner sig på djupet i både observations- och aktueringskedjan och de två komprimeringarna samverkar; demonstrerar energilagen i simulering; och förankrar ramverket i en empirisk studie med litet N som centreras kring en inomlandsjämförelse av en och samma författning implementerad på olika administrativa djup. Pappret avslutar seriens första teoretiska cykel: båda kanalerna i den klassiska tillståndsrymdgrammatiken, observation och aktuering, är nu behandlade. Vad som följer är inte mer teori. Det är konfrontation med data.

Del I — Problemet: Den obehandlade kanalen

1.1 Oakland, 1966

I april 1966 tillkännagav den federala myndigheten Economic Development Administration ett program som hade allt ett policypaket anses behöva. Det hade pengar: ungefär tjugotre miljoner dollar, anslagna och beviljade, för offentliga arbeten i staden Oakland i Kalifornien — en godsterminal, en flygplanshangar, tillfartsvägar — tillsammans med företagslån knutna till samma mål. Det hade ett tydligt syfte: jobb till de arbetslösa, främst till svarta invånare i en stad som federala tjänstemän fruktade stod nära social oro. Det hade politisk samstämmighet på varje nivå. Den federala myndigheten ville att programmet skulle lyckas och sade det offentligt. Stadens styre välkomnade det. Arbetsgivarna som skulle ta emot medlen hade gått med på anställningsplaner. Det fanns inget organiserat motstånd värt namnet. Ingen falang låg i bakhåll för att döda det. Programmet tillkännagavs med tillförsikt, rapporterades med entusiasm och bemannades av människor som, enligt de tillgängliga redogörelserna, trodde på det och arbetade för det.

Flera år senare hade det mesta av pengarna inte spenderats. Godsterminalen och hangaren stod stilla eller var ofullständiga. De jobb som skapades — hela syftet med företaget — räknades inte i de tusental som hade projicerats utan i dussintal. Inget dramatiskt hade inträffat. Det hade inte förekommit någon skandal, inget veto, ingen policyomläggning, inget återtagande av medel, ingen sinnesändring. Programmet hade inte besegrats. Det hade *försvagats*: försenats, spätts ut och översatts, ett administrativt steg i taget, tills det som nådde leveranspunkten hade föga likhet med det som hade tillkännagivits — och mycket av det nådde aldrig fram.

Två statsvetare, Jeffrey Pressman och Aaron Wildavsky, sökte efter skurken och rapporterade 1973 att det inte fanns någon. Deras boks fullständiga undertitel har blivit en liten legend inom fältet: *How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at All*. Vad de fann i stället för en skurk var en struktur. Att implementera programmet krävde överenskommelse efter överenskommelse — mellan federala och lokala myndigheter, mellan myndigheter och entreprenörer, mellan kontor inom samma myndighet — vid vad de räknade till ett trettiotal beslutspunkter som genererade ungefär sjuttio separata godkännanden, var och en nödvändig, ingen enskilt svår. Och sedan gjorde de något ovanligt för sin tids statsvetenskap. De räknade. Om sannolikheten för överenskommelse vid varje godkännande är 99 procent — nära perfekt konsensus, där varje aktör nästan alltid säger ja — är sannolikheten att alla sjuttio inträffar strax under hälften. Vid 95 procent per godkännande faller den gemensamma sannolikheten under tre procent. Vid 90 procent lyckas programmet ungefär en gång på sextonhundra försök. Programmet hade inte misslyckats trots deltagarnas överenskommelse. Det hade misslyckats *genom* en struktur som krävde deras överenskommelse alltför många gånger i sekvens.

Pressman och Wildavsky kallade detta för den gemensamma handlingens komplexitet, och det fält de hjälpte till att grunda tog lärdom i en särskild riktning. Implementeringsforskning blev, och har till stor del förblivit, en studie av beteenden: de resurser aktörer förfogar över, det engagemang de uppbringar, tydligheten i de mandat de får, det handlingsutrymme de utövar, de incitament som får agenter att avvika från principaler (Lipsky, 1980; Sabatier & Mazmanian, 1980; Gailmard & Patty, 2013). Dessa litteraturer förklarar mycket. Men lägg märke till vad som hände med aritmetiken. Multiplikationstabellen som öppnar fältets grundande bok — beräkningen som visar att sekventiella godkännandestrukturer förstör den gemensamma sannolikheten för framgång i en takt som överskuggar varje plausibel variation i välvilja — absorberades som en illustration, ett minnesvärt sätt att säga "implementering är svårt." Den utvecklades inte som vad den faktiskt är: en lag om arkitektur.

Detta papper utvecklar den som en lag om arkitektur. Godkännandepunktsberäkningen är, i de formella termer detta papper introducerar, det skalära specialfallet av ett mer allmänt resultat: ett direktiv som måste färdas genom en kedja av delegationslager försvagas av varje lager det korsar, och försvagningen ackumuleras. Pressman och Wildavsky mätte ackumuleringen i den enklast möjliga valutan — sannolikheten att ett ja överlever en serie tillfällen att bli ett nej. Det allmänna resultatet gäller i en rikare valuta. Varje lager i en delegationskedja gör tre saker med direktivet som passerar genom det, och gör dem oavsett någons intentioner. Det fördröjer direktivet, eftersom bearbetning tar tid och fördröjningarna hos lager i serie adderas. Det projicerar direktivet på sin egen operationella repertoar — de rutiner, kategorier och instrument lagret redan besitter — så att det som överförs nedåt inte är direktivet utan lagrets översättning av det. Och det stör direktivet, eftersom varje översättning utförs av ett annat kontor, under andra lokala förhållanden, med olika läsningar av samma ord. Fördröjning, projektion, brus: de tre mekanismerna är var för sig bekanta för alla som har arbetat inuti en stor institution. Deras formella sammansättning över en kedja av lager är ämnet för detta papper.

Serien har varit här förut, vänd åt andra hållet. Teknisk rapport III visade att en medborgarpreferens som färdas *uppåt* genom en representationskedja — medborgare, representant, parlament, regering — försvagas vid varje aggregeringslager, och att bortom ett kritiskt kedjedjup faller preferenssignalen under den tröskel där policylagret överhuvudtaget kan observera den: konstitutionell oobserverbarhet, en egenskap hos lagerantalet snarare än hos lagren. Detta papper etablerar den nedåtgående motsvarigheten. En policyintention som färdas *nedåt* genom en delegationskedja försvagas vid varje implementeringslager, och försvagningen har både en tröskeltolkning och — mer betydelsefullt — en kostnadstolkning. Tröskeltolkningen säger att bortom ett kritiskt delegationsdjup lämnar policymålet den mängd utfall som kedjan överhuvudtaget kan nå. Kostnadstolkningen, som detta papper behandlar som primär, säger att långt före den gränsen växer den insats som krävs för att driva ett direktiv genom kedjan med adekvat signaltrohet superlinjärt med kedjans djup. Djupa kedjor tillkännager inte att en policy är omöjlig. De levererar den sent, förminskad och förvrängd, och de tar ut ett eskalerande pris — i politiskt kapital, administrativ uppmärksamhet och fiskala utlägg — för varje återvunnen enhet av signaltrohet. Regeringar upplever

vanligtvis inte ostyrbarhet som en vägg. De upplever den som utmattning: reformen som antogs, genomfördes delvis, konsumerade allt och upphörde. Pappret benämner detta tillstånd *reformutmattning* och härleder det som en egenskap hos delegationsarkitektur.

Påståendet är genomgående arkitektoniskt i seriens strikta mening. Inget i det följande kräver undandragande, infångning, motstånd eller ond tro. Dessa fenomen är verkliga, de förvärrar allt, och teknisk rapport IX har analyserat den strategiska versionen av aktueringsförsvagning — en etablerad part som medvetet filtrerar en reform den motsätter sig — i detalj. Detta papper sätter varje antagonistisk term till noll och visar att försvagningen kvarstår. Varje aktör i kedjan kan vara kompetent, ärlig och uppriktigt engagerad i direktivet så som det mottagits. Direktivet anländer ändå sent, projicerat och stört, och ackumuleringen följer fortfarande kedjans djup. Det är vad det innebär att misslyckandet är en egenskap hos arkitekturen: det är det felsätt som överlever det bästa fallet.

Oakland var det bästa fallet. Det är därför det inleder detta papper, och varför Pressman och Wildavskys undertitel inte var ett skämt utan ett fynd. Avsnitten som följer ger deras aritmetik den formella utveckling den inte fick från det fält den grundade.

1.2 Serien på en sida

Detta papper är det elfte i en serie vars premiss kan uttryckas i en mening: styrsystem är återkopplingssystem, och återkopplingssystem har strukturella egenskaper — latens, signaltrohet, dimensionalitet, förstärkningstak — som bestämmer deras stabilitet oberoende av intentionerna hos de människor som driver dem. Läsare som är nya för serien behöver följande tabell och inget mer; varje rapport sammanfattas i de termer dess egen slutsats använder.

Rapport	Domän	Fastställde
I	Krishantering	Latens och signaltrohet sätter hårda tak för responsförmåga; centraliserade regulatorer svarar på medelvärden, inte fördelningar (medelvärdesproblemet).
II	Flerskalig störningshantering	Störningar anländer vid flera frekvenser; en arkitektur med en enda hastighet är strukturellt missanpassad till de flesta av dem.
III	Demokratisk representation	Representationskedjor dämpar medborgarnas preferenssignal; bortom ett kritiskt djup kan policylagret inte observera den alls (konstitutionell oobserverbarhet).
IV	Allmänningsstyrning	Nödvändig variation finns vid kontaktpunkten; närhet är ett ingenjörsmässigt krav innan det är en politisk preferens.
V	Interaktion	Begränsningarna från I–IV adderas inte; de ackumuleras multiplikativt (samordningsmisslyckandets skatt).
VI	Värdearkitektur	Målfunktioner är observationsarkitekturer; vad ett system inte värderar upphör det att se (varietetsgapet).
VII	Syntes	Femton landstudier; reformer gör en besviken strukturellt, via immunsystemet, förbikopplingsfällan och läsbarhetsproblemet; det konvergerande första steget är det skyddade experimentutrymmet.
VIII	Mätning	Varietetsgapet gjort uppskattningsbart: strukturella primitiver, proxys och ett sammansatt index med angiven osäkerhet.
IX	Övergång	Arkitektonisk förändring som omstridd kontroll: varietetskvoten Ω, latensasymmetrin, överföringsbegränsningen och övergångsbandbredd som en kapplöpning som kan förloras innan den är synlig.
X	Observatörspopulationen	Distribuerad avkänning misslyckas genom korrelation, inte individuella fel: ensemblens varians $\sigma^2((1-\rho)/N + \rho)$; mångfald är en strukturell variabel.

En mekanism återkommer genom alla tio: aggregering förstör information, och förstörd information kan inte återskapas nedströms. Seriens båge, såsom teknisk rapport X beskrev den, är en progressiv utvidgning av systemgränsen — enskilda regulatorer, sedan deras målfunktioner, sedan övergångar mellan arkitekturer, sedan populationen av observatörer. Detta papper utvidgar inte gränsen ytterligare. Det återvänder till den enskilda regulatorn och behandlar den enda kanal som utvidgningen lämnade efter sig: inte hur regulatorn ser, utan hur den handlar.

1.3 Vad teknisk rapport IX gjorde, och vad den lämnade

Serien har analyserat aktuering en gång tidigare, under specifika och medvetet fientliga förhållanden. Teknisk rapport IX modellerade arkitektonisk reform som omstridd kontroll: en reformkoalition och en etablerad part som verkar på samma institutionella tillstånd, där den etablerade åtnjuter kortare latens och — i incitamentskompatibilitetsfällan — partiell kontroll över reformens egen överföring. Där är den effektiva aktiveringen u_R_eff = M·u_R, där överföringsmatrisen M delvis innehas av en motståndare som dämpar just de dimensioner som hotar dess position. Teknisk rapport IX:s försvagning är strategisk, selektiv och knuten till övergångsögonblicket: den existerar därför att någon tjänar på den, och den koncentreras där insatserna är som högst.

Detta papper avlägsnar motståndaren och finner att försvagningen kvarstår. Den kedja som ett direktiv färdas nedåt genom i vanlig, obestridd förvaltning — departement till myndighet till region till kommun till gatunivå — försvagar strukturellt: genom översättning, genom fördröjning, genom brus, identiskt för de direktiv alla stöder och de direktiv någon motsätter sig. Relationen mellan de två analyserna är en dekomposition, formellt utvecklad i §4.1: vad ett direktiv möter är M·Π, strategi sammansatt med struktur, och teknisk rapport IX studerade den första faktorn medan detta papper studerar den andra. Ett erkännande är på sin plats redan från början. Teknisk rapport IX noterade själv att den etablerades fördel inte är rent strategisk — inbäddning i arkitekturen, inte slughet, är vad som ger den etablerade dess korta observations-till-aktueringsslinga. Den arkitektoniska tråden var alltså redan närvarande i teknisk rapport IX:s analys. Detta papper generaliserar den: den strukturella försvagning som teknisk rapport IX mötte som mediet för en strid visas här binda även när ingen strid existerar.

1.4 Tre traditioner, och gapet mellan dem

Det fenomen detta papper formaliserar har setts förut, från tre håll, och papprets position i förhållande till var och en bör vara exakt.

Den första och närmaste traditionen är organisatorisk cybernetik. Stafford Beers Viable System Model (Beer, 1972; 1979; 1985) fastställde att den vertikala kanalen i varje organisation står inför ett strukturellt varietetsproblem: den högre nivån kan inte bearbeta den lägres variation, så det uppåtgående flödet måste dämpas och det nedåtgående flödet förstärkas — och Beers varietetsdämpare och varietetsförstärkare är strukturella anordningar, närvarande oavsett någons kompetens eller välvilja. Beer identifierade vidare patologin med överdriven dämpning: en ledning som slutar med att kontrollera en modell av verksamheten snarare än verksamheten själv — vilket läsare av denna serie kommer att känna igen som teknisk rapport VI:s Goodhart–Ashby-syntes, två årtionden tidigare, tillämpad på hierarki. VSM-traditionens tillämpningar på offentlig förvaltning (Espejo & Harnden, 1989; Schwaninger, 2006; och en omfattande fall-litteratur) bär diagnosen in i styrningen, kvalitativt. Detta papper står i denna linje, och dess relation till Beer är seriens standardmässiga relation till sina anfäder — den relation som teknisk rapport IV har till Ostrom och teknisk

rapport VI till Ashby: vad traditionen etablerade som konceptuell diagnos, utvecklar pappret som formell grammatik, med en härledd tröskel, en härledd kostnadslag och ett mått som medger uppskattning. Beer namngav förstärkarna. Detta papper prissätter dem.

Den andra traditionen är hierarkins ekonomi. Principal–agent-modeller i flera nivåer (Tirole, 1986; Qian, 1994; Gailmard & Patty, 2013) formaliserar informationsförlust och kontrollförlust i delegering — men genom incitamentsoförenlighet och strategisk kommunikation: agenter skuggar, undandrar sig och rapporterar felaktigt eftersom deras intressen divergerar. Distinktionen gentemot detta papper är skarp och testbar: i incitamentstraditionen försvinner försvagningen när agenter är trogna; i kedjemodellen består den vid full efterlevnad. De två mekanismerna separeras också empiriskt, genom den diskriminator som §4.1 utvecklar. Incitamentstraditionen är den formella apparaten för teknisk rapport IX:s motståndare; detta papper tillhandahåller golvet under den.

Den tredje traditionen är själva implementeringsvetenskapen — det fält som Pressman och Wildavsky grundade och som Lipsky (1980), Sabatier och Mazmanian (1980), Winter samt Hill och Hupe byggde ut. Det är rikt på variabler: resurser, engagemang, kommunikationstydlighet, handlingsutrymme på gatunivå. Vad det saknar, och har erkänt sig sakna genom fyra årtionden av ramverkssyntes, är en strukturell teori om varför variablerna interagerar som de gör — och dess grundande boks enda formellt-strukturella påstående, aritmetiken kring godkännandepunkter, absorberades som en illustration snarare än att utvecklas som en lag. Den utvecklingen är detta papper.

Över de tre traditionerna, alltså: den första diagnostiserade strukturen utan matematiken, den andra byggde matematiken för en annan mekanism, och den tredje dokumenterade fenomenologin utan någondera. Vi har inte identifierat, i litteraturen inom managementcybernetik, reglerteknisk offentlig förvaltning eller implementering, någon tidigare formalisering av delegationskedjan som en kaskadad projektionssekvens med en härledd styrbarhetströskel och energilag. Bidraget är följaktligen inte identifieringen av problemet — både Beer och implementeringstraditionen gjorde det — utan tröskeln, energilagen och det empiriska ankare som en formell behandling möjliggör.

Del II — Det formella ramverket

2.1 Delegationskedjemodellen

Vi arbetar med seriens standardanläggning. Det styrda systemet har tillståndet x_t ∈ ℝ^N som utvecklas enligt

x_{t+1} = A x_t + B u_t, y_t = C x_t,

där u_t ∈ ℝ^m är den styrning som faktiskt appliceras på systemet och C är den observationsarkitektur som teknisk rapport I till X har analyserat. Detta papper håller C fix och frågar vad som står mellan policymyndigheten och u_t.

Svaret, i varje styrsystem av betydelse, är en kedja. Myndigheten i centrum applicerar inte u_t. Den utfärdar en *intention*, v_t ∈ ℝ^m — ett direktiv, en författning, ett program — som färdas nedåt genom en sekvens av lager: departement, myndighet, regionkontor, kommun, leveransenhet. Numrera lagren 1 till n i den ordning direktivet möter dem. Varje lager i gör tre saker med det det tar emot, och seriens arkitektoniska disciplin tillämpas från början: var och en modelleras som en egenskap hos lagret som struktur, gällande oavsett intentionerna hos människorna i det.

För det första **översätter** lagret. Ett direktiv anländer i det ovanliggande lagrets vokabulär och måste lämna i det underliggande lagrets operativa vokabulär: befintliga rutiner, programkategorier, budgetlinjer, rättsliga instrument, mjukvarufält. Vi modellerar översättning som en linjär avbildning P_i som verkar på direktivet, med två strukturella egenskaper. Dess singulärvärden överstiger inte ett — ett lager kan bevara eller förlora innehåll i direktivet, men kan inte tillverka intention som det inte mottagit [VERIFIERA: detta normaliseringsantagande bär vikt; bekräfta inramning med Söderström — alternativ är ‖P_i‖ ≤ 1 som ett kontraktionsantagande, uttryckt som sådant]. Och dess rang r_i ≤ m kan vara bristfällig: ett lager vars repertoar spänner över färre dimensioner än direktivet har helt enkelt ingenstans att placera de saknade komponenterna. Kalla d_i = m − r_i lagrets *repertoarbrist*.

För det andra **fördröjer** lagret. Handläggning, godkännande, schemaläggning och vidareöverföring tar tid τ_i, och fördröjningar i serie adderas.

För det tredje **stör** lagret. Varje översättning utförs av ett särskilt kontor under särskilda lokala förhållanden, och inga två kontor läser samma ord identiskt. Vi modellerar detta som additivt brus w_{i,t} som injiceras vid lager i.

Den styrning anläggningen slutligen mottar är därför inte v_t utan

$u_t = \Pi\, v_{t-T} + \Sigma_k (P_n \cdots P_{k+1})\, w_{k,\cdot}$, där $\Pi = P_n P_{n-1} \cdots P_1$ och $T = \Sigma_i \tau_i$.

Från centrums synvinkel är det system det faktiskt styr inte (A, B) utan det *effektiva* systemet (A, BΠ), drivet med fördröjningen T och kontaminerat av kedjebrus. Tre elementära konsekvenser av denna sammansättning bär resten av pappret, och vi anger dem nu i klarspråk innan vi utvecklar var och en formellt.

Ren överföring förlorar en dimension per bristfälligt lager. Det sammansatta underskottet hos Π begränsas av rangolikheten för produkter, och var det hamnar inom dessa gränser styrs av *geometrin hos lagrens blinda fläckar* — ett beroende som prototypsimuleringen i Del V etablerar numeriskt och Appendix A.3 härleder. När de blinda fläckarna är ömsesidigt oberoende — varje lager saknar en dimension som de andra uttrycker — adderas bristerna exakt: sann annihilation, en dimension per lager. När de blinda fläckarna är identiska — en homogeniserad kedja, varje lager tränat till samma kategorier — annihilerar kedjan den enda delade dimensionen och överför allt annat med full trohet, hur djupt den än löper. Och i det generiska fallet mellan dessa poler annihilerar kedjan nästan ingenting och *försämrar* nästan allt den vidrör: hård rang bevaras, men antalet dimensioner som överförs rent faller med ungefär en per lager, och den sämst överlevande riktningens förstärkning kollapsar geometriskt — förlusten tas inte som onåbarhet utan som en post i energilagen i §2.3. Det enhetliga påståendet: **en bristfällig kedja kostar en rent överförd dimension per lager, generiskt; de blinda fläckarnas geometri avgör endast om kostnaden debiteras som omöjlighet eller som pris.** Inget lager behöver vara dåligt. Och geometritermen är ingen teknikalitet — den är aktueringssidans motsvarighet till teknisk rapport X:s centrala variabel, observatörsensemblens korrelationsstruktur, som här återkommer som korrelationen av *implementerarnas* blinda fläckar, med konsekvenser som §3.2 och §4.2 utvecklar.

Förstärkningar multipliceras. På de riktningar Π faktiskt överför, passerar varje lager direktivet med någon förstärkning $\gamma_i \le 1$. Den sammansatta förstärkningen i en riktning är produkten av förstärkningarna per lager. För en kedja av enhetlig kvalitet γ per lager anländer direktivet med styrkan γ^n: försvagningen är exponentiell i djupet. Läsaren har mött denna lag förut, i skalär form. Pressman och Wildavskys godkännandearitmetik — gemensam framgångssannolikhet p^{70} — är exakt produkten av sammansatt förstärkning i sannolikhetens valuta: m = 1, varje P_i skalären p, varje godkännande ett lager. Deras tabell är det diagonala specialfallet av Π.

Fördröjningar adderas. Kumulativ latens $T = \Sigma\, \tau_i$ placerar kedjan under det latens–förstärkningstak som fastställdes i teknisk rapport I: ett direktiv som anländer T steg sent styr ett tillstånd som inte längre existerar, och ju snabbare anläggningen driver, desto mindre är ett försenat direktiv värt. Vi härleder inte teknisk rapport I:s resultat på nytt här; vi noterar att kedjan ärver det, med T som växer linjärt i djupet.

2.2 Dualiteten, och vad den tillåter

Läsare av teknisk rapport III kommer att känna igen formen på denna konstruktion, eftersom det är teknisk rapport III:s konstruktion speglad. Där aggregerades, fördröjdes och störddes en medborgarpreferens som steg uppåt genom en representationskedja vid varje lager, och bortom ett kritiskt kedjedjup föll preferenssignalen

under policylagrets observationströskel: konstitutionell oobserverbarhet. Här färdas en policyintention nedåt genom en delegationskedja och projiceras, fördröjs och störs vid varje lager. Speglingen är ingen metafor. Det är det äldsta strukturella faktumet inom reglerteori: paret (A, B) är styrbart precis när paret (A^{T}, B^{T}) är observerbart, så att varje teorem om vad en observationsarkitektur kan särskilja har ett dualt teorem om vad en aktueringsarkitektur kan nå.

Vi är explicita om vad dualiteten gör och inte gör i detta papper, eftersom distinktionen bär papprets epistemiska nivå. Dualiteten *motiverar* konstruktionen och *tillåter* förväntningen att teknisk rapport III:s tröskelfenomen har en nedåtgående motsvarighet. Den bevisar inte i sig själv något om regeringar, eftersom ett departement inte är en matris: påståendet att delegationslager beter sig som kontraktiva översättningar med additivt brus är ett modelleringspåstående — en formell tillämpning i seriens trenivåvokabulär, inte en härledning — och dess adekvans är en empirisk fråga, vilken Del VI börjar adressera. Varje resultat nedan bevisas därför direkt inom kedjemodellen i §2.1, där dualiteten tjänar som bryggan till teknisk rapport III snarare än som en premiss.

2.3 Energilagen: Reformutmattning

En reglerteknikers första fråga om det effektiva systemet (A, BΠ) är inte om ett mål är nåbart utan vad det kostar att nå det. Standardinstrumentet är styrbarhetsgramianen. Över en horisont av H steg,

$$W_c(H) = \Sigma_{k=0}^{H-1} A^k (B\Pi)(B\Pi)^{T} (A^{T})^k,$$

och den minimala styrinsats som krävs för att driva systemet till ett måltillstånd x_f är

$$E_{min}(x_f) = x_f^{T} W_c^{-1} x_f.$$

Energi är här ingenjörens term för den summerade kvadrerade magnituden av styrsignalen — den totala påverkan centrum måste injicera över horisonten. Dess styrningsmässiga tolkning är papprets hjärta, och vi utvecklar den efter att ha angett resultatet.

Betrakta en policyriktning som kedjan överför ofullständigt: sammansatt förstärkning γ^n efter n lager, $\gamma < 1$. Gramianens egenvärde längs den riktningen skalar som γ^{2n}, och dess invers — energin — skalar som γ^{-2n}: **den minimala insats som krävs för att realisera ett fixt policyutfall växer exponentiellt med delegationsdjupet.** En numerisk känsla för lagen: en kedja vars lager vart och ett överför en riktning med 90 procents trohet prissätter samma utfall till ungefär 1,2 gånger den grunda kedjans kostnad vid djup ett, 2,9 gånger vid djup fem och över åtta gånger vid djup tio — och en trohet per lager på 80 procent prissätter djup tio till nästan hundra gånger den grunda kedjans kostnad.

Vad spenderar en regering, när den spenderar denna energi? Den utfärdar direktivet på nytt. Den sammankallar den interdepartementala arbetsgruppen. Den knyter uppföljningskrav till direktivet, sedan uppföljning av uppföljningen. Den skapar en leveransenhet i centrum för att jaga kedjan utifrån. Den spenderar ministeruppmärksamhet, legislativ tid, fiskala sötningsmedel för fogliga lager och — den

knappaste valutan — politiskt kapital på ett program som redan var tillkännagivet, redan lagstiftat, redan överenskommet. Organisatorisk cybernetik gav denna utgift ett namn för ett halvt sekel sedan: Beer kallade de nedåtgående kompensationerna *förstärkare*, den apparatur med vilken ett centrum med otillräcklig variation tvingar sin vilja in i en värld med högre variation. Vad gramianen tillför Beer är prisschemat. **Förstärkning är inte gratis, och dess kostnadskurva i delegationsdjup är inte linjär. Reformutmattning är tillståndet hos en regering som betalar en exponentiellt växande förstärkningsnota med linjärt växande budgetar.**

Detta är anledningen till att energilagen, och inte tröskeln, är papprets signaturresultat. Ett tröskelpåstående — "bortom djup n* misslyckas policyn" — inbjuder till en omedelbar invändning: djupa byråkratier fungerar bevisligen. Japan styr. De nordiska staterna levererar. Militärer verkställer genom många lager. Energilagen har inget otalt med dessa fall; den förutsäger dem. Djupa kedjor som fungerar är djupa kedjor vars principaler betalar, kontinuerligt, en djupprissatt nota — i standardisering, i doktrin, i träning (Beers förstärkare igen, institutionaliserade), eller i rå administrativ utgift. Och samma lag förutsäger den andra fenomenologin, den som landrapporterna dokumenterar: reformen som antas med majoritet, implementerar sin första tranche, saktar in, avlar arbetsgrupper, konsumerar regeringens kapital och stannar av — inte därför att den mötte en vägg, utan därför att varje ytterligare enhet av trohet kostade mer än den förra. Frankrikes pensions- och arbetsmarknadscykler, granskade i denna series landrapporter, läser sig mindre som kollisioner med omöjlighet än som utmattningshändelser på en stigande kostnadskurva.

2.4 Gränsen: Konstitutionell ostyrbarhet

Tröskeln kastas inte bort; den lokaliseras. När djupet växer händer två saker med W_c samtidigt. Längs överförda riktningar krymper egenvärdena geometriskt — energilagen i §2.3. Och när ackumulerade repertoarbrister Σ d_i överstiger komplementet till det policyrelevanta underrummet, förlorar Π rang *på det underrummet*: gramianen blir singulär i policyriktningen, inversen i E_min upphör att existera, och målet lämnar den nåbara mängden helt. Ingen ändlig utgift når det.

Vi kallar denna gräns **konstitutionell ostyrbarhet**, den exakta dualen till teknisk rapport III:s konstitutionella oobserverbarhet, och med samma signatur: den är en egenskap hos lagerantalet och lagrens repertoardimensioner, inte hos lagrens kvalitet. Att förbättra människorna förbättrar γ och sänker notan; det återställer inte dimensioner som inget lager i kedjan kan uttrycka. Vägen till gränsen beror på de blinda fläckarnas geometri i §2.1. En kedja av oberoende brister når den genom ackumulation: ett direktiv som kräver handling i q dimensioner lämnar den nåbara mängden vid ett djup av storleksordningen (m − q)/d. En homogeniserad kedja befinner sig vid den från första lagret, i den enda dimension dess delade repertoar inte kan uttrycka — ytligt ostyrbar, osynligt, överallt på en gång. Och den generiska kedjan närmar sig den asymptotiskt genom energilagen, dess sämsta riktningar prissatta ur räckhåll innan de muras av. Del V uppvisar alla tre vägarna genom simulering; Del VI konfronterar dem med fall.

De två resultaten är en enda kurva. Reformutmattning är kurvans stigande sida; konstitutionell ostyrbarhet är dess asymptot. Styrningsmisslyckande är i denna modell inte att kliva över ett stup. Det är att klättra uppför en sluttning som brantar utan gräns, och den levda erfarenheten av klättringen — varje reform dyrare än den förra, varje levererad snävare än den utformades — är energilagen känd inifrån.

2.4.1 Breddvillkoret: instrument och mål

Tröskeln i §2.4 är ett påstående om djup: en tillräckligt djup kedja förlorar rang på det policyrelevanta underrummet. Det finns ett andra, djupleds-oberoende, sätt att förlora denna rang, och det är äldre och enklare. För att styra q policy-dimensioner oberoende av varandra måste den effektiva insignalavbildningen ha rang minst q – centrum måste förfoga över minst lika många oberoende instrument som det har oberoende mål. När rank(BΠ) < q når ingen utgift och ingen kedjekvalitet de saknade riktningarna; q − rank(BΠ) måldimensioner ligger definitionsmässigt utanför den nåbara mängden. I reglertekniska termer är detta rangvillkoret på insignalsidan för styrbarhet; i ekonomisk politik är det **Tinbergens regel** (Tinbergen, 1952): n oberoende mål kräver minst n oberoende instrument. Det är **[R]** – ett faktum om rangen hos en linjär avbildning, inte ett modellantagande – och det binder styrningen redan innan detta pappers kedjedynamik börjar verka.

De två begränsningarna är inte separata fakta utan samma rangunderskott nått via två vägar. Tinbergens är statisk: centrum höll aldrig tillräckligt många instrument, och BΠ är rangdefekt vid källan. Kedjans, etablerad i §2.1 och §2.4, är dynamisk: centrum håller tillräckligt många instrument vid v_t, men kodimensionslagen stryker ungefär en rent överförd dimension per bristfälligt lager, så att rank(BΠ) faller med djupet tills den understiger q. En regering kan därför uppfylla Tinbergens villkor på papperet – tillräckligt med spakar i centrum – och bryta mot det vid leveranspunkten, eftersom instrumenten har annihilerats under vägen. Den bredd centrum kommenderar och den bredd som överlever kedjan är olika storheter, och endast den sistnämnda bestämmer styrförmågan.

Det statiska misslyckandet är det mer synliga av de två, eftersom det inte gömmer sig bakom implementering. En centralbank som styr med en enda styrränta förfogar över rang-1-aktuering; om den samtidigt riktar in sig på inflationstakten, hushållens skuldsättning och växelkursen – tre policyrelevanta riktningar – så ligger enligt regeln två av de tre utanför dess räckvidd i varje givet ögonblick, och instrumentet kan inte göra mer än att byta av en mot en annan. (Sveriges Riksbank är det stående exemplet; poängen är strukturell, inte en kommentar om något enskilt beslut – **[IP]** för identifieringen av dessa tre som genuint oberoende mål, **[R]** för omöjligheten när de väl är det.) Läsningen generaliseras bortom penningpolitiken: en myndighet som ackumulerar mål utan att ackumulera oberoende instrument misslyckas inte synligt med något enskilt av dem. Den oscillerar mellan dem, uppnår vart och ett i tur och ordning på de andras bekostnad, och oscillationen misstas lätt för obeslutsamhet eller infångning när det i själva verket är rangvillkoret som gör sig gällande. Att lägga till mål är gratis; att lägga till oberoende instrument är det inte, och gapet mellan de två antalen är ett strukturellt underskott som kedjan endast kan fördjupa.

2.5 Aktuatorvariation: Gatunivån

Ett element i modellen har hittills behandlats som en defekt, och seriens egen första lag kräver att vi vänder på den läsningen före Del III. Projektionerna P_i förlorar dimensioner; det sista lagrets repertoar, r_n, begränsar vad kedjan kan uttrycka vid leveranspunkten. Men leveranspunkten är där den styrda världens variation är som högst — teknisk rapport IV:s resultat, närmat sig nu från aktueringssidan. Ashbys lag tillämpad på gatunivån säger att leveransrepertoaren måste matcha de lokala förhållandenas variation, annars misslyckas regleringen där oavsett vad kedjan överför.

Gatunivåarbetare löser detta på det enda sätt som står till buds: de agerar bortom direktivet. Handläggaren böjer kategorin; läraren anpassar läroplanen; inspektören utövar omdöme som författningen aldrig specificerade. Implementeringslitteraturen har studerat detta i fyrtiofem år under Lipskys namn, till stor del som ett avvikelseproblem — diskretion som gapet mellan policy och leverans. Kedjemodellen tvingar fram en annan läsning. Formellt tillämpar gatunivån u_t = Π v_{t−T} + Dδ_t: det överförda direktivet plus en diskretionär term, vald lokalt, informerad av lokal observation. **Diskretion är systemets enda källa till nödvändig aktueringsvariation vid kontaktpunkten.** Avlägsna den, och leverans är begränsad av r_n — en repertoar kalibrerad, efter n översättningar, till en värld som inte existerar. Tillåt den utan återkoppling, och den diskretionära termen frikopplas från den policyintention den var avsedd att tjäna, osynligt, eftersom centrums kunskap om δ_t färdas uppåt genom just den observationskedja vars försvagning teknisk rapport III fastställde.

Diskretion är därför inte trohetens fiende och inte dess ersättning; den är en andra kanal vars värde helt beror på om en *lokal* slinga sluts kring den — lokal observation som korrigerar lokal handling, utan en rundresa genom någondera kedjan. Den fullständiga behandlingen av den nod där båda kedjorna möts, och av vad som händer när ingen av slingorna är kort, hör till §7.3. Här registrerar vi den strukturella poäng formalismen gör oundviklig: valet som en djup kedja står inför är inte trohet kontra diskretion. Det är sluten-slinga-diskretion kontra öppen-slinga-diskretion, eftersom direktivet ensamt på gatunivån aldrig skulle ha räckt.

Del III — Tre mekanismer, och var de är dokumenterade

Kedjemodellen i Del II komprimerar allt ett delegationslager gör med ett direktiv till tre operationer: fördröjning, projektion, brus. Denna del tar operationerna en i taget. Varje avsnitt anger mekanismens formella konsekvens inom modellen och vänder sig sedan till ett styrsystem där seriens landstudier redan har dokumenterat konsekvensen på nationell skala — under dess lokala namn, i dess lokala idiom, åratal innan detta papper tillhandahöll den gemensamma strukturen. Mekanismerna presenteras separat eftersom de är formellt distinkta. Det sista avsnittet visar varför de inte kan upplevas separat: de ackumuleras, och ackumulationen är kapitlets verkliga ämne.

3.1 Latensen ackumuleras — och sänker taket

Den formella poängen är kort eftersom teknisk rapport I gjorde arbetet. Fördröjningar i serie adderas: ett direktiv som tillbringar τ_i steg i lager i når leveranspunkten efter $T = \Sigma\, \tau_i$ steg. Två konsekvenser följer, och den andra är mindre uppenbar än den första.

Den första är föråldring. Direktivet som anländer är kalibrerat mot världens tillstånd vid utfärdandet, T steg tidigare; mot en drivande anläggning adresserar interventionen ett tillstånd som inte längre existerar. Den andra är strukturell, och det är teknisk rapport I:s förstärkningstak som ärvs i sin helhet: en återkopplingsslinga med dödtid T kan inte säkert operera vid förstärkning över ungefär $K_{max} \approx 1/(T\cdot|A|)$. Att pressa hårdare producerar inte snabbare korrigering; det producerar oscillation — interventioner som anländer i otakt med systemet de styr och förstärker vad de var avsedda att dämpa. I kedjekontexten innebär detta något som ingen mängd administrativ kompetens kan reparera: **varje lager som läggs till en delegationskedja sänker den maximala säkra aggressiviteten för hela policyslingan.** En regering på djup n är inte bara långsammare än en regering på djup $n/2$. Den är tvingad att vara *mildare*, överallt, vid alla tidpunkter, vid risk för instabilitet — och en regulator som måste vara både sen och mild är en regulator vars kriser springer ifrån den.

Seriens tydligaste dokumentation är Tyskland — det land vars koherenstabellsignatur är, just, *paralyserat spenderande*. Det tyska fallet är värdefullt eftersom det kontrollerar för allt den beteendevetenskapliga litteraturen skulle sträcka sig efter först. Administrativ kompetens är hög. Korruptionen är låg. Fiskala resurser är, med måttstocken från fallen i denna serie, rikliga — anslagna, committed och väntande. Vad landstudien dokumenterar är pengar som inte kan röra sig: medel för infrastruktur, digitalisering och försvarsupphandling som passerar den legislativa församlingen och sedan går in i en vertikal sekvens av planeringsgodkännanden, federal–Land-samordningsrundor, förvaltningsdomstolsfönster och upphandlingsförfaranden, var och en individuellt försvarbar, vars latenser adderas. Onlinezugangsgesetz —

2017 års lag som krävde att federala, delstatliga och kommunala förvaltningar skulle föra offentliga tjänster online före utgången av 2022 — antogs med brett stöd, finansierades, missade sin tidsfrist med en marginal som gjorde lagen till ett varnande exempel, och var fortfarande under omstiftning åratal senare. Ingen aktör i kedjan misslyckades. Kedjan själv placerade leveransdatumet på bortre sidan av den politiska cykel som beordrade det — och förstärkningstaket förklarar det sekundära symptom rapporten registrerar: en stat som, medveten om sin egen latens, systematiskt underdoserar sina interventioner, eftersom djärvhet är destabiliserande i en arkitektur med högt T.

3.2 Dimensionerna kollapsar — och förlusterna är olika överallt

Projektionsmekanismen bär papprets minst intuitiva och mest betydelsefulla formella resultat, etablerat i §2.1 och uppvisat numeriskt i Del V: en bristfällig kedja kostar ungefär en rent överförd dimension per lager, och *geometrin* hos lagrens blinda fläckar avgör hur kostnaden debiteras. Ett lager kan inte överföra vad det saknar vokabulär för — ingen budgetlinje, inget rättsligt instrument, inget mjukvarufält, ingen tränad roll. När lagrens saknade vokabulärer är oberoende — vart och ett blint där de andra ser — adderas annihilationerna: ett direktiv av dimensionalitet m, som färdas nedåt genom en kedja där varje lager endast är en dimension kort, anländer saknande upp till n dimensioner direkt. När de saknade vokabulärerna är delade — en kedja homogeniserad av gemensam träning, gemensamma kategorier, gemensam mjukvara — är kedjan dimensionellt billig och förlorar endast den enda dimension inget lager kan uttrycka; men den förlorar den dimensionen absolut, vid varje djup, osynligt, eftersom inget lager existerar som ens skulle kunna registrera förlusten. Och den generiska kedjan mellan dessa poler annihilerar lite och försämrar mycket, och levererar sina svagaste dimensioner vid förstärkningar så låga att återställande av dem prissätts ur räckhåll av energilagen snarare än förbjuds av algebran. Varje lager, reviderat ensamt, är nästan perfekt. Kedjan är det inte — och *hur* den inte är det beror på om dess lager är blinda tillsammans eller blinda åtskilda.

Ytterligare en konsekvens har betydelse för allt som följer: projektionsoperatorerna är *lokala*. Två kedjor av identiskt djup, som utgår från samma centrum med samma direktiv, tillämpar olika sammansättningar Π och Π' — och levererar därför olika policies. Enhetlighet i toppen garanterar ingenting i botten; den garanterar endast att variationen i botten är osynlig från toppen.

Detta är Indiens lapptäcksstat, som seriens Indienstudie benämner den. Ett centralt utformat program måste implementeras över tjugoåtta delstater med radikalt varierande administrativ kvalitet, och studiens diagnos är exakt modellens: den centrala policyn är kalibrerad mot en stat som inte existerar — varken de högkapabla sydliga delstaterna eller de lågkapabla nordliga, utan ett genomsnitt som matchar ingendera. Läst genom kedjemodellen skärps diagnosen till tre påståenden. Samma författning v_t går in i tjugoåtta olika kedjor. Varje delstats kedja projicerar den på en annan repertoar — olika administrativa kategorier, bemanningsrealiteter, registersystem, betalningsinfrastrukturer — så att tjugoåtta olika policies levereras under ett namn. Och bristen är som störst precis där behovet är störst, eftersom de lägst kapabla delstaterna har repertoarerna med lägst rang: de komponenter av programmet som krävde mest administrativt uttryck annihileras exakt där deras avsedda mottagare är koncentrerade. Seriens syntesrapport kallade detta rumslig

blindhet när den analyserade observationskanalen. Aktueringskanalen ger det ett andra, oberoende liv — och ger Del VI dess design. En enda federal författning som korsar kedjor av varierande djup och rang, med dokumenterad variation i levererade utfall, är så nära ett kontrollerat experiment på Π som styrning erbjuder, och inom-Indien-jämförelsen är det empiriska ankarets mittpunkt av det skälet.

3.3 Brus inträder sent — och sent brus vinner

Den tredje mekanismen har en struktur som lönar ett ögonblicks algebra. Brus w_k, injicerat vid lager k, passerar endast genom lagren under det: det når leveranspunkten försvagat av förstärkningarna hos lagren k+1 till n. Direktivet passerar genom allt: det anländer försvagat av alla n lager. Ju djupare kedjan är, desto sämre klarar sig signalen *i förhållande till* bruset som injiceras nära botten. Två konsekvenser följer. Signal-till-brus-förhållandet i aktueringskanalen faller med djupet — den nedåtgående dualen till teknisk rapport III:s centrala resultat för representationskedjor, och härledd i Appendix A vid sidan av det. Och sammansättningen av vad som faktiskt levereras förskjuts nedåt längs kedjan: i en djup kedja krymper direktivets bidrag till levererad handling geometriskt medan de sista få lagrens översättningar, läsningar och lokala omständigheter består nästan vid full styrka. **Vad gatan levererar är mestadels vad gatan hörde, inte vad centrum sade.**

Storbritanniens vinjett om psykisk hälsa, som serien redan har använt en gång, används här medvetet en andra gång — eftersom den har två halvor, och serien hittills har berättat en. Teknisk rapport VII läste episoden uppåt: ministern som tillkännager 8 500 nya medarbetare inom psykisk hälsa svarar på ett nationellt medelvärde som har förstört den fördelningsmässiga signalen — ett misslyckande i observerbarhet, med rapportens ord, inte i intention. Detta papper läser samma episod nedåt. Tillkännagivandet är ett direktiv av ovanlig enkelhet — ett nummer, en roll, nationell omfattning — och det färdas nedåt i lokala leveranskontexter som utgör den sista och dominanta brustermen. I Nottingham, där de ungdomstjänster, bostadsstöd och den gemenskapsinfrastruktur som hindrar kriser från att utvecklas redan har skurits ned, anländer den marginella medarbetaren till ett vakuum och levererar en bråkdel av den avsedda interventionen; i en välbärgad stadsdel anländer samma medarbetare till ett fungerande ekosystem som förstärker henne. Samma direktiv, samma kedjedjup, samma goda tro — och en levererad policy vars varians över platser överstiger dess medeleffekt, eftersom det sista lagrets omständigheter inträdde i kanalen efter allt som kunde ha kompenserat för dem. Storbritannien-studiens signaturslinga — centralisera, misslyckas, centralisera — är vad detta ser ut som itererat: centrum svarar på bullrig leverans genom att lägga till mål, övervakningsregimer och rapporteringslager, vilket fördjupar kedjan, vilket försvagar nästa direktiv ytterligare i förhållande till det brus det är avsett att upphäva. Botemedlet höjer notan. Notan är ämnet för §3.4 — och faktumet att denna enda episod krävde både teknisk rapport VII:s läsning och denna är det faktum som §7.3 existerar för att formalisera.

3.4 Mekanismerna ackumuleras — Pressman och Wildavsky, återfunna

Varje mekanism för sig är överlevbar. En långsam kedja som levererar ett fulldimensionellt direktiv med lågt brus är en sen framgång. En snabb kedja som tappar en dimension är en partiell framgång. Vad modellen förbjuder är att uppleva dem ensamma. Den sammansatta förstärkningen i varje överförd riktning är produkten Π γ_i över lager, och produkterna multipliceras över mekanismer också: fördröjning gör direktivet föråldrat, vilket gör projektionernas översättningar mindre träffande, vilket höjer det effektiva bruset för varje lager under — och energilagen i §2.3 prissätter totalen, inte delarna.

Multiplikationen är där papprets inledning återvänder med sin formella identitet. Sätt m = 1 — ett direktiv reducerat till en enda dimension, "fortgår projektet" — och låt varje lagers P_i vara den skalära sannolikheten p att lagret samtycker. Den sammansatta förstärkningen är p^n. Det är Pressman och Wildavskys tabell, rad för rad: sjuttio godkännanden vid 95 procent som ger en gemensam framgångssannolikhet under tre procent är kedjemodellen evaluerad på diagonalen, i sannolikhetens valuta, femtio år tidigt. Vad den generella modellen tillför är allt det skalära fallet inte kan uttrycka: riktningar, så att en kedja kan passera en policys budget medan den annihilerar dess syfte; rang, så att förluster kan vara permanenta snarare än probabilistiska; energi, så att "osannolik att överleva kedjan" blir "överlevbar till ett pris som växer med djupet."

Serien har mött multiplikativ sammansättning förut, och konvergensen bör anges snarare än lämnas för granskare att notera. Teknisk rapport V fastställde att samordningsmisslyckanden över ett styrsystems delsystem ackumuleras multiplikativt — samordningsmisslyckandets skatt — och teknisk rapport VII, som överblickade femton länder, upphöjde mönstret till ett fynd: misslyckandena adderas inte; de multipliceras. Båda resultaten rör sammansättning *tvärs över* ett systems parallella delar. Detta papper finner samma lag löpande *vertikalt*, nedåt genom insidan av en enda delegationskedja — och överensstämmelsen mellan de horisontella och vertikala resultaten är ingen tillfällighet utan ett enda strukturellt faktum: styrningsarkitekturer är sammansättningar, och sammansättning multiplicerar. Den praktiska följdsatsen är den som teknisk rapport VII drog och som Del VII i detta papper kommer att ärva: partiella reparationer av en multiplikativ kedja köper mindre än deras kostnad antyder, eftersom de kvarvarande faktorerna fortfarande multiplicerar. En kedja reparerad vid varje lager utom ett är, för direktivet som passerar genom den, fortfarande en kedja med ett hål i sig.

Del IV — Gränser och invändningar

Ett strukturellt påstående förtjänar sitt existensberättigande genom vad det överlever. Detta avsnitt underkastar kedjemodellen de fyra utmaningar en noggrann läsare redan borde ha formulerat: att den verkliga orsaken till implementeringsmisslyckande är motstånd, inte arkitektur; att hierarki är allestädes närvarande därför att den fungerar; att tekniken löser upp problemet; och att pappret påstår mer än det gör. Varje avsnitt skärper resultatet snarare än försvarar det.

4.1 Arkitektonisk kontra antagonistisk försvagning

Teknisk rapport IX analyserade vad som händer med ett direktiv som en etablerad part inte vill ha implementerat: den överföringsmatris M genom vilken den inbäddade regulatorn strategiskt filtrerar en reform, förhalar, omtolkar och överlever den. Detta papper har genomgående antagit att ingen sådan motståndare existerar. Förhållandet mellan de två analyserna bör anges formellt, eftersom det är en dekomposition, inte en tävlan. Vad ett direktiv möter på vägen ned är M·Π — antagonistisk filtrering sammansatt med strukturell försvagning. Teknisk rapport IX studerade M med strukturen hållen implicit. Detta papper sätter M = I, identiteten: inget motstånd, ingen infångning, ingen strategi. Den försvagning som kvarstår, Π, är golvet. Varje direktiv betalar den, inklusive de som alla vill ha.

Två konsekvenser av dekompositionen förtjänar att betonas. Den första reviderar teknisk rapport IX:s redovisning i en riktning som stärker den: de övergångsenergikostnader som härleddes där är undre gränser, eftersom en reformkoalition som kämpar mot en etablerad part genom en djup kedja betalar den strategiska notan *och* den strukturella notan, och den strukturella notan ackumuleras med djupet oavsett hur den strategiska kampen går. Att köpa ut den etablerade, i teknisk rapport IX:s vokabulär, avlägsnar M. Det förkortar inte kedjan.

Den andra konsekvensen är en testbar diskriminator, och den kan vara den mest empiriskt användbara meningen i denna del. **Antagonistisk försvagning är direktivberoende; strukturell försvagning är det inte.** En etablerad part filtrerar selektivt — direktiv som hotar dess position försvagas mer än rutinmässiga, eftersom filtrering är kostsamt och motståndaren spenderar där det spelar roll. Kedjans Π är likgiltigt: den projicerar det hotfulla och det ofarliga direktivet genom samma repertoarer, samma fördröjningar, samma brus. De två hypoteserna går därför isär i data. Om implementeringstrohet i ett givet system varierar systematiskt med hur hotfull en policy är för de lager som implementerar den, är försvagningen väsentligen antagonistisk, och teknisk rapport IX:s apparat tillämpas. Om trohet följer kedjedjup och direktivets dimensionalitet medan den förblir likgiltig för hot, är försvagningen strukturell, och detta pappers apparat tillämpas. Del VI:s kodningsprotokoll innehåller en hotkodningskolumn för just detta syfte.

En ärlighetsnot, skyldig en granskare av detta pappers utkast: gränsen som dras här är en analytisk separation, inte en ontologisk sådan. Verkliga kedjor uppvisar båda försvagningarna samtidigt, och teknisk rapport IX noterade själv att den etablerades latensfördel delvis är arkitektonisk — inbäddning, inte strategi, ger den etablerade dess korta slinga. Dekompositionen M·Π är ett verktyg för att skilja komponenterna åt, inte ett påstående om att naturen håller dem i separata lådor.

4.2 "Hierarkier existerar därför att de fungerar"

Den starkaste invändningen mot detta papper är inte ett motexempel utan ett faktum ur institutionell historia: delegationskedjor finns överallt, i varje framgångsrik stat, företag och armé, och arrangemang som är så allestädes närvarande löser förmodligen ett problem. Invändningen är korrekt, och papprets påstående måste lokaliseras precist så att det inte kolliderar med den.

Djup köper verkliga nyttigheter. Det köper spännvidd — inget centrum kan genomföra transaktioner direkt med varje leveranspunkt. Det köper enhetlighet, vilket i styrning inte är en bekvämlighet utan ett konstitutionellt värde: likabehandling under lagen *är* ett lågvarians-Π, medvetet konstruerat. Det köper ansvarsstruktur, reviderbarhet och inneslutning av lokalt maktmissbruk. Papprets påstående är inte att dessa nyttigheter är illusoriska. Påståendet är att de är *prissatta*, att prisschemat är energilagen i §2.3, och att schemat är osynligt i den institutionella designprocessen — ingen legislativ konsekvensanalys, i något system denna serie har granskat, innehåller en post för delegationsdjup. Politiska system köper djup som om det vore gratis. Papprets bidrag till invändningen är fakturan.

Lästa med fakturan i hand vänder sig de kanoniska motexemplen. Militärer verkställer genom många lager därför att de förbetalar energinotan i fasta kostnader: doktrin, drill, standardisering och träning är Beers förstärkare institutionaliserade — enorma stående utgifter som omvandlar den rörliga, per-direktiv-kostnaden för att pressa intention genom djup till en amorterad investering i att göra varje lagers P_i förutsägbart. Mycket standardiserade administrativa traditioner köper djup på samma sätt. Dessa system vederlägger inte energilagen; de är vad solvens under den ser ut som. Och modellen prissätter den solvensen exakt: standardisering är den homogeniserade geometrin i §2.1 — förbetald förstärkning sänker γ-förlusterna på allt den delade repertoaren uttrycker, och koncentrerar kedjans hela brist i de dimensioner den delade repertoaren inte kan uttrycka. Trohet för det rutinmässiga, absolut och osynlig blindhet för det nya. Serien har redan dokumenterat denna bytes slutstadium på nationell skala: Japans kontinuitetsfälla — en arkitektur så fintrimmad för trogen överföring inom sitt paradigm att de signaler som kräver paradigmersättning är minutiöst dokumenterade och strukturellt obesvarbara — är den homogeniserade kedjans misslyckandesignatur, diagnostiserad av Japanrapporten åratal innan detta papper tillhandahöll matrisformen.

Designimplikationen är tilldelning, och den är den exakta dualen till den fraktala tilldelningsprincip som teknisk rapport II och III fastställde för observation. Observationssidans princip frågade: vilka beslut bör fattas på vilken skala, givet var informationen finns? Aktueringssidans princip frågar: vilka leveranser bör routas genom vilket djup, givet vilken trohet de kräver? En pensionsutbetalning — låg dimensionalitet, låg

lokal variation — tolererar djup och belönar enhetlighet. En insats för psykisk hälsa i lokalsamhället — hög dimensionalitet, hög lokal variation — annihileras av samma kedja. Att routa båda genom samma arkitektur därför att arkitekturen existerar är designmisslyckandet; kedjan är det inte. Del VII utvecklar principen. Här räcker det att lösa upp invändningen: pappret är inte mot hierarki. Det är mot oprissatt hierarki.

4.3 Den digitala förbikopplingen, och dess gräns

Om djup är problemet tycks eran erbjuda en lösning: avintermediarisera. Leverera policyn från centrum direkt till medborgaren — en betalningskanal, en portal, en automatiserad rättighet — och kedjan kollapsar till djup ett eller två. Serien har redan registrerat existensbeviset. Brasiliens PIX, byggt av centralbanken och levererat direkt till användare, citeras i seriens Brasilienmaterial som ett genuint institutionellt genombrott: nära-direkt-aktuering, nationell skala, levererad trohet som landets konventionella kedjor inte kunde ha närmat sig. Kedjemodellen godkänner läsningen och förklarar framgången — och anger sedan det villkor framgången var beroende av, vilket är där entusiasmen måste upphöra.

I modellens termer byter digital avintermediering djup mot rang. Den avlägsnar lager — n faller, γ-produkterna förkortas, latenssumman kollapsar — men den levererar genom en automatiserad terminalrepertoar vars rang r_n är vad systemets designers lyckades koda in. Energilagen förbättras; varietetsbegränsningen i §2.5 skärps. PIX lyckades därför att betalningar är den sällsynta styrningsuppgift som är genuint lågvarietetsmässig: pengar är fungibla, handlingsrymden är liten, och en lågrangs-aktuator är tillräcklig till följd av uppgiftens natur. Modellens förutsägelse för högvarietetsuppgifter pressade genom samma arkitektur är den motsatta — och Storbritannien körde experimentet. Universal Credits digitala-förstahands-leverans komprimerade en högdimensionell uppgift — bedömningen av komplexa, instabila personliga omständigheter — till de kategorier dess system kunde uttrycka, med de dokumenterade konsekvenserna för bidragstagare vars omständigheter kategorierna inte kunde rymma. Djupet föll; d steg; de annihilerade dimensionerna återkom som ärendehandläggning, överklaganden och den parallella mänskliga kedja som växte tillbaka runt den digitala — återvuxet djup, betalande den gamla notan plus det nya systemets.

Principen för Del VII: avintermediering är ett genuint instrument, och modellen anger dess tillämplighetsvillkor. Kollapsa djup där uppgiftens inneboende variation är låg. Där den är hög är valet inte mellan en djup kedja och en grund portal; det är mellan en djup kedja och en grund *högrangs-terminal* — vilket, som §2.5 fastställde, innebär sluten-slinga-lokal diskretion, inte automatisering. Den digitala förbikopplingen och den professionella på gatunivån är inte rivaler. De är den lågvarietetsmässiga och högvarietetsmässiga halvan av samma designregel.

4.4 Vad detta papper inte påstår

Fyra friskrivningar, angivna en gång och bindande genomgående.

Pappret påstår inte att delegationsdjup är den enda eller dominerande orsaken till implementeringsmisslyckande. Resurser, engagemang, designkvalitet och antagonistisk dynamik verkar alla; Del VI:s ankare testar om djup överhuvudtaget bär signal, inte om det bär allt. De grundkedje-framgångar som citeras där är existensbevis för möjligheten, inte enfaktors-förklaringar.

Pappret påstår inte en normativ teori om delegering. Ingenting här säger vilket djup ett politiskt system *bör* köpa — enhetlighet, ansvarighet och likabehandling är värden vars pris ett demokratiskt system har rätt att betala med öppna ögon. Pappret tillhandahåller ögonen, inte valet.

Pappret påstår inte att dess modell är mekanismen. Delegationslager modelleras som linjära kontraktiva översättningar med additivt brus i en LTI-ram; verkliga lager är ickelinjära, tidsvarierande och strategiska. Modellens ställning är seriens standardmässiga — en formell tillämpning vars adekvans är en empirisk fråga — och dess begränsningar inventeras i Del VIII snarare än upptäcks av granskare.

Och pappret påstår inte prioritet över traditionerna i §1.4. Det påstår ett specifikt, falsifierbart tillägg till dem: tröskeln, energilagen och ett mått. Om tillägget misslyckas i de tester Del VI inleder, står traditionerna kvar och tillägget faller — vilket, som serien har argumenterat sedan teknisk rapport VIII, är just det arrangemang ett forskningsprogram bör vilja ha.

Del V — Simulering

5.0 Syfte och konventioner

Simuleringarna fyller seriens standardmässiga disciplinära funktion: de tvingar de formella påståendena i Del II att producera siffror, och de blottlägger påståendenas beroende av antaganden som prosa kan lämna bekväma och algebra kan lämna implicita. Disciplinen verkade på detta papper före publicering, och episoden rapporteras snarare än slätas över, eftersom den förändrade ett teorem. Ett tidigt utkast till §2.1 hävdade att repertoarbrister per lager ackumuleras additivt i det generiska fallet. Prototypen falsifierade påståendet som det var formulerat: generiska blinda fläckar annihilerar inte additivt — de *försämrar* additivt, och distinktionen mellan annihilation och försämring visar sig styras av en variabel som utkastet inte hade identifierat, linjeringsgeometrin hos lagrens blinda fläckar, vilken Simulering B nu behandlar som en primär experimentell axel och Appendix A.3 härleder. Det korrigerade resultatet är starkare än det ursprungliga påståendet, och det kopplar aktueringskedjan till teknisk rapport X:s korrelationsramverk. Detta är vad simuleringar är till för.

Konventioner, enligt serien: öppen källkod i Python, samtliga parametrar deklarerade i repositoriet, Monte Carlo över 100 frön med fördelningar rapporterade snarare än enstaka körningar, illustrativa snarare än empiriskt kalibrerade parametrar, commit-hash citerad i den publicerade versionen. Anläggning: $x_{t+1} = Ax_t + Bu_t$ med A diagonalstabilt (element likformigt [0,85, 0,98] om inget annat anges), B = I, m = 6. Lager som i §2.1: slumpmässiga kontraktiva översättningar med singulärvärden likformigt [0,7, 1,0] om inte ett experiment varierar dem.

5.1 Simulering A — Energilagen

Design. Svep delegationsdjup n från 0 till 7. Vid varje djup, komponera kedjan Π, lös den diskreta Lyapunovekvationen för styrbarhetsgramianen för (A, BΠ) och beräkna den minimala energin $E_{min} = x_f^{T} W_c^{-1} x_f$ för slumpmässiga enhetsmåltillstånd. Rapportera $E_{min}(n)/E_{min}(0)$-fördelningar över frön.

Prototypresultat. Medianenergikvoter: 1,41, 1,94, 2,76, 3,85, 5,78, 8,03, 11,18 för djupen ett till sju — en uppmätt tillväxtfaktor per lager på ungefär 1,40 mot en analytisk förutsägelse på 1,399 från lagrens singulärvärdesfördelning (faktorn $\exp(-2 \cdot E[\ln \sigma])$; härledning i Appendix A.2). Energilagens exponentiella form bekräftas i prototypen inom samplingfelets marginal.

Ett andra fynd som den formella analysen inte förutsåg. Kvartilavståndet för energikvoten vidgas med djupet — [8,84, 13,96] vid djup sju mot [1,30, 1,53] vid djup ett. Djup höjer inte bara medianpriset för policy; det gör priset *mindre förutsägbart*, eftersom den sammansatta orienteringen av sju slumpmässiga

översättningar varierar mer över realisationer än orienteringen av en. Styrningstolkningen föregriper §3.3:s variansobservation från kostnadssidan: en djup kedja är inte bara ett dyrt instrument utan ett instrument vars kostnad inte kan budgeteras tillförlitligt.

5.2 Simulering B — Blindfläcksgeometri

Design. Lager bär repertoarbrist d_i = 1: varje är en ortogonal projektion som annihilerar en riktning (dess blinda fläck), sammansatt med kontraktionen från 5.1 frånkopplad för att isolera rangmekanismen. Tre geometrier: *oberoende* (blinda fläckar ömsesidigt ortogonala), *generisk* (blinda fläckar dragna likformigt slumpmässigt), *homogeniserad* (alla lager delar en blind fläck). Följ, per djup: hård rang av Π; rent överförda dimensioner (singulärvärden ≥ 0,99); minsta singulärvärde skilt från noll.

Prototypresultat. Oberoende geometri: rang faller exakt en per lager, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 — additiv annihilation, (m − q)/d-vägen till konstitutionell ostyrbarhet i §2.4. Homogeniserad geometri: rang 5 vid varje djup från ett och framåt, alla överlevande dimensioner vid full trohet — en absolut, djupoberoende blind fläck och inget annat. Generisk geometri: hård rang konstant vid 5, medan rent överförda dimensioner faller nästan exakt en per lager (6,0, 5,0, 4,0, 3,0, 2,0, 1,1, 0,45) och den sämst överlevande riktningens förstärkning kollapsar geometriskt (1,0, 1,0, 0,36, 0,18, 0,095, 0,059, 0,033) — vid djup sex kostar återställandet av den riktningen i storleksordningen $(1/0{,}033)^2 \approx 900$ gånger direktaktueringsenergin.

Kritiskt fynd. Den invarianta storheten över de oberoende och generiska regimerna är antalet rent överförda dimensioner: en dimension per bristfälligt lager, debiterat som omöjlighet i en geometri och som exponentiellt pris i den andra — den enhetliga lagen i §2.1, här uppvisad snarare än påstådd. Och den homogeniserade regimen står isär på ett sätt som landevidensen i §3.2 och §4.2 gör läsbart: en kedja vars lager delar sin blinda fläck är dimensionellt billig och absolut, osynligt blind i den enda dimension inget lager kan uttrycka. Implementerarkorrelation är för aktueringskanalen vad observatörskorrelation är för teknisk rapport X:s ensemble — den variabel som avgör om delarnas brister tar ut varandra, ackumuleras eller sammanfaller.

5.3 Simulering C — Brusplacering

Design. Fixera djup n = 6 med de kontraktiva lagren från 5.1. Injicera brus med enhetsvarians vid varje lager; beräkna varje injektionspunkts andel av levererad brusvarians vid aktuatorn.

Prototypresultat. Andelar per lager, toppen av kedjan till gatan: 6,7, 9,0, 12,4, 17,1, 23,1, 31,7 procent. De två sista lagren bidrar med 54,8 procent av levererad brusvarians. Asymmetrin från §3.3 — signalen passerar allt, sent brus passerar nästan ingenting — bekräftas: vad gatan levererar är mestadels vad gatan hörde.

Kritisk förutsägelse för Del VI. Om mekanismen verkar i verkliga kedjor borde granskningar av implementeringstrohet finna varians koncentrerad nära leveranspunkten snarare än jämnt fördelad längs kedjan — en förutsägelse på kodningsnivå som MGNREGA-delstatsjämförelserna i princip kan kontrollera, eftersom socialrevisionsdata lokaliserar avvikelser per administrativ nivå.

5.4 Simulering D — Arkitekturer jämförda

Design (full simulering; prototypen körde endast djupjämförelsen). Fyra arkitekturer vid matchad kvalitet per lager: A, enhetligt djup 7; B, enhetligt djup 4; C, enhetligt djup 2; D, *fraktal tilldelning* — direktivet uppdelat efter inneboende dimensionalitet, lågvarietetskomponenter routade genom den djupa enhetliga kedjan, högvarietetskomponenter genom djup ≤ 2 med slutna lokala slingor (§2.5). Utdata: levererad trohet, E_min, latens och levererad SNR per arkitektur; designförutsägelsen är att D närmar sig C:s trohet på högvarietetskomponenter vid nära A:s enhetlighet på lågvarietetskomponenter — tilldelningsprincipen i §4.2 gjord kvantitativ.

Djupets prototyptabell. Medianenergikvot och medeleffekt för levererad signal: djup 2 — 1,94 och 0,544; djup 4 — 3,85 och 0,299; djup 7 — 11,18 och 0,117. En djup-7-kedja levererar ungefär en femtedel av signaleffekten hos en djup-2-kedja och prissätter måltillstånd till ungefär sex gånger energin, vid identisk kvalitet per lager.

5.5 Simulering E — Diskriminatorn (endast specifikation)

Operationalisera separationen i §4.1. Generera direktiv med en kodad *hotparameter*; kör två världar: strukturell (M = I, kedja Π som ovan) och antagonistisk (M(θ) som dämpar hotfulla dimensioner enligt teknisk rapport IX:s incitamentskompatibilitetsmekanism, sammansatt med samma Π). Signaturen: levererad trohet är oberoende av hot i den strukturella världen och monotont avtagande i hot i den antagonistiska världen, vid matchad genomsnittlig försvagning. Simuleringen fastställer signaturens synlighet vid realistiska brusnivåer innan Del VI letar efter den i kodade fall — in-silico-styrkeanalysen för den empiriska diskriminatorn.

5.6 Vad simuleringarna fastställer och inte fastställer

Enligt seriens gällande disciplin: simuleringarna fastställer intern konsistens — att de formella mekanismerna producerar det påstådda beteendet under modellens antaganden — och de har redan gjort rätt för sig genom att korrigera ett av dessa påståenden. De fastställer ingenting om verkliga delegationskedjor. Parametrarna är illustrativa; lagren är linjära; geometrisvepet utforskar ett rum vars verkliga fördelning är en empirisk okänd. Bron från uppvisad mekanism till testad mekanism är Del VI, och seriens position sedan teknisk rapport VIII är att bron är obligatorisk: en mekanism som inte kan konfronteras med data är ännu inte ett bidrag, hur väl den än simulerar.

Del VI — Det empiriska ankaret

6.0 Design och förhandsåtaganden

De föregående delarna har uppvisat en mekanism. Denna del påbörjar arbetet med att testa huruvida mekanismen verkar i verkliga delegationskedjor, på den minsta skala där ett test är meningsfullt: en kodad jämförelse av dokumenterade policyimplementeringar, sex till tio fall, två variabler, en registrerad förutsägelse. Seriens position sedan teknisk rapport VIII gäller med full kraft — detta är ett illustrativt test av tecken och ungefärlig magnitud, inte en validering — och tre åtaganden registreras innan någon kodning äger rum. För det första fastställs fallistan och kodningsprotokollet (Appendix C) innan trohetsvärden tilldelas, och varje kodat fall rapporteras. För det andra är förutsägelsen under prövning riktad och anges i §6.4 i falsifierbar form. För det tredje publiceras ett nollresultat eller ett motsatt resultat i detta papper med samma framträdande plats som ett bekräftande, eftersom energilagens ställning i serien beror mer på ärligheten i den första konfrontationen än på dess utfall.

6.1 Två variabler, och en tredje kolumn

Delegationsdjup kodas som antalet formella besluts- och överföringslager mellan den myndighet som fastställde policyns innehåll och leveranspunkten — kedjans n, räknat enligt reglerna i Appendix C (vad som räknas som ett lager, hur parallella godkännanden hanteras, hur variation inom fallet behandlas). Konstruktet är medvetet asketiskt: det bortser från lagerkvalitet, resurser och intention, eftersom modellens påstående just är att en signal överlever i enbart lagerantalet.

Implementeringstrohet kodas som det dokumenterade gapet mellan policyns angivna, kvantifierade mål och dess levererade utfall vid en definierad horisont, normaliserat till [0, 1] enligt protokollet. Kodningen innefattar bedömningar; protokollets disciplin är att endast använda publicerade, tredjepartsutvärderingar (revisionsmyndigheter, randomiserade utvärderingar, officiell statistik), att registrera källan för varje värde och att flagga varje fall där två försvarbara tolkningar divergerar.

Hotkolumnen operationaliserar §4.1:s diskriminator. Varje fall kodas dessutom för hur hotfull policyn var mot de implementerande lagrens materiella intressen (låg / medel / hög, med evidensgrunden registrerad). Den strukturella hypotesen förutsäger att trohet följer djup och är likgiltig för hot; den antagonistiska hypotesen förutsäger det omvända. Sex till tio fall kan inte avgöra striden — men de kan avslöja huruvida den strukturella signalen överlever kontroll för den variabel som hela den beteendevetenskapliga traditionen, från principal–agent-teori till ESID-studierna av MGNREGA:s politiska ekonomi, skulle sträcka sig efter först.

6.2 Mittpunkten: En författning, många kedjor

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act är listans mittpunkt eftersom den är den renaste tillgängliga approximationen av det kontrollerade experiment som §3.2 specificerade: en enda federal författning — enhetlig text, enhetlig rättighet, en efterfrågedriven rätt till hundra dagars avlönat arbete — implementerad genom Indiens delstaters administrativa kedjor, vilka skiljer sig i djup, kapacitet och struktur medan direktivet de mottar inte gör det. Den dokumenterade variationen är designens råmaterial. Implementeringsutfallen skiljer sig enormt mellan delstaterna: utvecklingslitteraturen särskiljer en grupp starka implementerare (Kerala, Tamil Nadu, Rajasthan, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh är de fem "stjärnstaterna" i en framträdande bedömning) från stater med allvarlig ransonering — i Bihar, Odisha och Jharkhand fann 2009–10 års runda att ungefär en fjärdedel av hushållen på landsbygden fick arbete medan ytterligare en femtedel sökte arbete och inte fick det. Genomsnittligt antal levererade persondagar till efterfrågande hushåll i Andhra Pradesh låg på ungefär dubbla nivån jämfört med Assam eller Västbengalen.

Tre egenskaper gör fallet ännu bättre, och var och en måste hanteras med sin brasklapp. För det första existerar ett trohetsinstrument som är sällsynt inom implementeringsforskning: där oberoende hushållsundersökningar har körts mot den officiella leveransdatabasen är avvikelsen själv en uppmätt storhet — i Bihar-studiens kontrollområden utgjorde hushåll som bekräftade MGNREGS-arbete endast 59 procent av dem som officiellt registrerats som arbetande — ett direkt, kvantifierat gap mellan kedjans rapporterade leverans och dess faktiska leverans. För det andra finns listans enda *experimentella* djupvariation här: Banerjee, Duflo, Imbert, Mathew och Pande randomiserade en medelflödesreform som minskade antalet administrativa nivåer i löneutbetalningen och fann en 24-procentig nedgång i programutgifter utan någon detekterbar nedgång i sysselsättning eller skapade tillgångar — det borttagna lagrets andel, uppmätt. Två varningar hör till. Experimentet (Bihar BETS-studien) får inte sammanblandas med det e-FMS-system som förlängdes nationellt under 2012-2015, vilket föregår det; och studien har en publicerad metodologisk kritik av en ledande MGNREGA-forskare (Dreze, "On the perils of embedded experiments"), vilken pappret citerar vid sidan av studien snarare än upptäcker under granskning. För det tredje har slutlagret sin egen dokumenterade intervention: Andra Pradesh biometriska smartkortprogram — en förändring av den *sista* P_i, inte av kedjans djup — minskade läckaget med 12,2 procentenheter till en kostnad av ungefär en niondel av den årliga läckageminskningen. Läst mot Simulering C är en slutsiktintervention som producerar effekter av denna storlek exakt vad brusplaceringsasymmetrin förutsäger: de sista lagren är där variansen finns, så de sista lagren är där reparationer köper mest.

Brasklapparna: delstatlig kapacitet och elitens engagemang är dokumenterade rivaler för att förklara variationen mellan delstater, och djupkodningen får inte smuggla in kapacitet bakvägen — protokollet kodar djup från organogram och processdokument, inte från prestation. Och litteraturens egna delstatsrankningar är instabila över studier och perioder (senare bedömningar lyfter Chhattisgarh, Telangana och Tripura medan de nedgraderar andra); kodningen fastställer därför sitt mätfönster i förväg.

6.3 Den stödjande listan

Oakland, 1966–1971 kommer in som det grundande fallet, förkodat av sina upptäckare: trettio beslutspunkter, sjuttio godkännanden, ett program på ungefär tjugotre miljoner dollar som levererade få av sina projekt och en liten bråkdel av sina utlovade jobb. Dess tabell förankrar djup skalans övre ände.

Universal Credit kommer in som §4.3:s djup-för-rang-utbyte, dokumenterat av National Audit Office över två rapporter: en konsolidering av sex bidrag levererad digitalt-som-förstahandsval; en av fem bidragstagare erhöll inte sin första fulla utbetalning i tid, med högre andelar för sårbara grupper; online-identitetsverifiering planerad för 90 procent av bidragstagarna och uppnådde, i januari 2020, 20 procent som försökte med 40 procent av försökarna som lyckades; infrastrukturkostnader som steg från £2 miljarder till £2,85 miljarder; manuell verifiering — den återvuxna mänskliga kedjan — prissatt till cirka £40 miljoner över tio år. Fallet kodas grunt i formellt djup och lågt i terminal rang, och dess trohetsvärde måste respektera att dess mål (sysselsättningseffekter) bedömdes som omätbart av NAO självt — protokollet använder betalningspunktlighet och verifieringsprestanda som proxyer för leveranstrohet.

Onlinezugangsgesetz kommer in som §3.1:s latensfall med ovanligt rena siffror: en federal lag från 2017 som kräver 575 förvaltningstjänster online över Bund, Länder och kommuner före utgången av 2022; vid tidsfristens slut var ungefär 105 tjänster online enligt Förbundsdagens egen redogörelse, med den federala revisionsmyndigheten som fann 4 procent implementerade enligt lagens specifikationer och 19 procent online i någon form; ytterligare 3,3 miljarder euro anslagna under resans gång; och 2024 års efterföljande lag löste misslyckandet genom att avskaffa tidsfristen snarare än att möta den. Revisionsmyndighetens publicerade diagnos — ingen gemensam teknisk bas, varje nivå utvecklar inkompatibla lösningar, en *Flickenteppich* — är, i modellens vokabulär, okoordinerade parallella kedjor med felinriktade repertoarer; den tyska federala pressen sträckte sig efter ordet *lapptäcke* opåkallat.

PIX kommer in som det grunda kedjans existensbevis, med §4.3:s villkor knutet. Lanserat av Brasiliens centralbank i november 2020 som en gratis, omedelbar, centralt driven betalningskanal, nådde det i storleksordningen 170 miljoner användare — över 90 procent av Brasiliens vuxna befolkning — inom fem år, och trängde undan kortkanaler vars avgifter låg tre till sju gånger dess kostnad. Kodningen noterar vad framgången visar och inte visar: nära-direkt-aktuering av en genuint lågvarietetsuppgift, levererad på nationell skala — ett existensbevis för att djup är ett val, inte en naturlag; ingen demonstration av att grunda kedjor räcker för högvarietetsuppgifter, vilket är Universal Credits lärdom, inte heller att djup var den enda variabeln i någotdera fallet.

6.4 Förutsägelser, registrerade före kodning

Angivna i förväg, i falsifierbar form. (1) *Tecken:* över den kodade listan minskar trohet med kodat djup; rangkorrelation negativ. (2) *Lokalisering:* där revisionsdata lokaliserar avvikelser per nivå — MGNREGA:s sociala revisioner är testbädden — koncentreras avvikelsemassan mot kedjans leveransände, i enlighet med

Simulering C. (3) *Diskriminator:* djup–trohet-relationen överlever stratifiering efter hotkolumnen; om i stället trohet följer hot och inte djup, vittnar fallen om teknisk rapport IX:s mekanism, inte detta pappers, och texten kommer att säga det. (4) *Misslyckandevillkoret:* om kodat djup inte bär någon signal — rangkorrelation ej särskiljbar från noll med listans (medgivet svaga) styrka — är energilagens empiriska ställning inte fastställd, resultatet rapporteras, och konstruktet återgår till revision enligt seriens färdplan innan något efterföljande papper bygger på det.

6.5 Vad ankaret inte kan göra

Sex till tio fall, observationella sånär som på en randomiserad post, med ett bedömningsladdat trohetskonstrukt, kan inte validera en teori; ankarets funktion är snävare och anges klart. Det disciplinerar papprets påståenden mot den frestelse som serien har diagnostiserat hos sig själv — formell apparat som ackumuleras utan empirisk kontakt — och det producerar protokollet, konstruktdefinitionerna och de första kodade datapunkterna som den fullständiga studien (färdplan Fas 2, Studie 3) utvidgar. Den anslutningsinvändning från implementeringslitteraturen — godkännanden är inte oberoende; varje överenskommelse höjer sannolikheten för nästa — erkänns och absorberas snarare än bemöts: korrelerade lager är just den geometriaxel som §2.1 och Simulering B behandlar, och den fullständiga studien bör koda för den. Vad denna del levererar, om dess förutsägelser håller, är rätten till den mening papprets slutsats vill skriva: att delegationsdjup är en mätbar strukturell variabel som bär en mätbar trohetskostnad. Vad den levererar om de misslyckas är en dokumenterad nollhypotes och ett reviderat konstrukt — vilket serien har argumenterat, sedan teknisk rapport VIII, är det mer värdefulla av de två utfallen att vara kapabel att producera.

Del VII — Designimplikationer

Kedjemodellen vore en diagnos utan konsekvenser om djup, geometri och terminal rang vore naturfakta. Det är de inte. De är designvariabler — bland de mest läsbara och mest lättreviderade designvariabler en styrningsarkitektur besitter — och de föregående delarna fastställer, med ovanlig specificitet, vad som kan göras med dem. Denna del anger fem principer. Ingen avskaffar hierarki; samtliga prissätter den, leder runt den eller kompenserar för den. Den läsare som har följt argumentet kommer att lägga märke till vad principerna har gemensamt, och Del VIII kommer att säga det en gång: var och en av dem flyttar antingen variation eller observation närmare den punkt där världens variation faktiskt finns, och betalar öppet för det avstånd som kvarstår.

7.1 Prissätt djup vid designtillfället

Besvarat felsätt: oprissatt djup — energilagen i §2.3 som verkar osynligt, upptäckt som utmattning efter antagande snarare än som kostnad före.

Den mest elementära implikationen är också den minst praktiserade. Ingen legislativ konsekvensanalys i något system denna serie har granskat innehåller en post för delegationsdjup. Politiska system uppskattar fiskal kostnad, regulatorisk börda och fördelningsmässig incidens; de uppskattar inte det lagerantal deras direktiv kommer att färdas genom, den godkännandebredd det kommer att ackumulera, eller den energinota — i administrativ uppmärksamhet, återutfärdande, övervakningsapparat och politiskt kapital — som djupschemat i §2.3 knyter till dessa siffror. Principen är procedurmässig och blygsam: **varje direktiv av betydelse bör vid designtillfället åtföljas av sin kedjekarta** — de lager det kommer att färdas ned genom, kodade enligt de regler som detta pappers Appendix C redan operationaliserar, med direktivets trohetskritiska komponenter identifierade och deras rutt angiven. OZG-fallet visar vad kartan skulle ha visat 2017: en enda tidsfrist som binder 575 tjänstepaket routade genom en federal Flickenteppich av okoordinerade parallella kedjor, utan gemensam terminal infrastruktur — en struktur vars energibehov, enligt modellens aritmetik, aldrig rymdes inom det anslag som åtföljde den, inklusive 3,3 miljarder euro i tillägg. Kartan förbjuder inte designen. Den prissätter den, och ett politiskt system som köper djup med öppna ögon utövar en suveränitet som ett politiskt system överraskat av utmattning inte gör.

Följdsatsen är symtomatisk diagnos. En regering som finner sig själv återutfärda samma direktiv, sammankalla arbetsgrupper om arbetsgrupper och knyta övervakning till övervakningen hanterar inte ett implementeringsproblem; den betalar den rörliga förstärkningsnotan i §2.3, och menyn av strukturella svar är återstoden av denna del. Mer förstärkning finns också på menyn — det är vad doktrinrika system köper, i förväg och i bulk — men den bör köpas som militärerna köper den, som en prissatt stående investering, inte upptäckas som ett öppet åtagande efter att det politiska fönstret har stängts.

7.2 Routa efter variation, slut den lokala slingan

Besvarade felsätt: enhetlig routning (§4.2); öppen-slinga-diskretion (§2.5); djup-för-rang-utbytet taget i blindo (§4.3).

Tilldelningsprincipen är den exakta dualen till den fraktala tilldelning som teknisk rapport II och III fastställde för observation, och kodningsvariablerna i Appendix C gör den operationell. Ett direktivs komponenter bör routas efter sin uppgiftsvariation V. Låg-V-komponenter — betalningar, registreringar, rättigheter vars trogna leverans är samma transaktion överallt — tolererar djup och belönar enhetlighet, och är den digitala förbikopplingens legitima domän: PIX är existensbeviset för att en låg-V-uppgift kan levereras på djup ett till nittio procent av en nations vuxna. Hög-V-komponenter — allt vars trogna leverans är en annan handling i varje lokalitet — annihileras eller prissätts ur räckhåll av samma arkitekturer, och Universal Credit är den dokumenterade kostnaden för att routa en hög-V-uppgift genom en lågrangs-terminal därför att djupreduktionen, från centrum sett, såg ut som hela vinsten.

För hög-V-komponenterna är designmålet den grunda kedjan som slutar i en högrangs-terminal — vilken, som §2.5 fastställde, har ett namn och en lön: den professionella på gatunivån, som utövar diskretion inuti en sluten lokal slinga. Ingenjörsinnehållet i "sluten" är specifikt. Slingan kräver lokal observation av lokala utfall, lokal befogenhet att korrigera inom en angiven envelopp, och — det element befintliga system mest påfallande saknar — en uppåtgående kanal som överför *undantag snarare än efterlevnad*. Vad centrum behöver från gatan är inte rapporten att direktivet verkställdes; det är rapporten om vad direktivet inte kunde uttrycka — de fall kategorierna inte rymde, de komponenter repertoaren annihilerade. Kalla detta **repertoargap-kanalen**: en rapporteringsskyldighet knuten till lagrets d_i snarare än till dess genomströmning. Den är billig, den är den enda signal som skiljer trohetsförlust från diskretionär anpassning, och dess frånvaro är anledningen till att centrum i Storbritannien-vinjettan får veta om leveransvarians från välgörenhetsorganisationer och revisorer åratal efter att gatan kunde ha berättat det.

7.3 Konstruera blindfläcksgeometrin

Besvarade felsätt: den homogeniserade kedjans delade blinda fläck; den diversifierade kedjans lapptäcksförsämring (§2.1, Simulering B).

Denna princip fanns inte i detta pappers utkast. Den existerar därför att simuleringen falsifierade ett utkastpåstående och det korrigerade teoremet satte en andra axel på designbordet: vid fixt djup styrs en kedjas dimensionella öde av korrelationen mellan dess lagers blinda fläckar, och varje pol på den axeln har en känd misslyckandesignatur och en känd kompensator.

En **homogeniserad kedja** — gemensam träning, gemensamma kategorier, gemensam mjukvara, den medvetna produkten av varje professionaliserad administrativ tradition — är dimensionellt billig: den förlorar endast vad inget lager kan uttrycka, och överför resten med hög trohet till vilket djup som helst. Det är vad solvens under energilagen ser ut som, och det är också en struktur som är absolut, osynligt blind i sin

enda delade saknade dimension, eftersom inget lager existerar som skulle kunna registrera förlusten. Dess kompensator kan därför inte komma inifrån kedjan: det är den **heterogena externa observatören** — en revisionskanal, i teknisk rapport IX:s vokabulär en oberoende observationskanal, vars repertoar är medvetet dekorrelerad från kedjans egen. Receptet är teknisk rapport X:s, transponerat: värdet hos revisorn är inte dess kvalitet utan dess dekorrelation. En homogeniserad kedja som revideras av ett organ tränat i kedjans egna kategorier har, i Simulering B:s precisa mening, inte reviderats i sin saknade dimension alls.

En **diversifierad kedja** — heterogena repertoarer genom federalism, historia eller försummelse — skyddar hård rang och försämrar nästan allt partiellt, vilket är lapptäckssignaturen: ingenting omöjligt, allt dyrt, och energinotan som ackumuleras med djupet. Dess kompensatorer är de två föregående avsnittens: förkorta där V är hög, och förbetala förstärkning (standarder, interoperabel infrastruktur, doktrin) där djup måste bestå — vilket är, till bokstaven, vad de tyska revisionsmyndigheterna föreskrev för OZG och vad 2024 års novell började, sent, att köpa.

Designkartan har alltså två axlar — djup och geometri — och den praktiska instruktionen är att de väljs *tillsammans* och revideras tillsammans: homogenisera och bevaka den delade blinda fläcken utifrån; diversifiera och betala för det eller förkorta det. Vad ingen designer bör göra är vad de flesta system har gjort, vilket är att ärva en position på båda axlarna och upptäcka dess misslyckandesignatur i produktion.

7.4 Den perceptuella-aktueringsfällan

Besvarat felsätt: den dubbelriktade noden — en institution på djupet i båda kedjorna samtidigt.

Seriens två kedjeresultat möts på en enda plats, och det är en plats med en adress: mellanskiktsinstitutionen — kommunen, regionmyndigheten, distriktskontoret — som samtidigt aggregerar lokal verklighet uppåt genom teknisk rapport III:s representationskedja och projicerar centrala direktiv nedåt genom detta pappers delegationskedja. Ange sammansättningen i klarspråk. En sådan nod tar emot direktiv som är felkalibrerade *därför att* dess egen uppåtgående komprimering förstörde den signal som skulle ha kalibrerat dem; den måste implementera dessa direktiv genom den förminskade repertoar som är dess nedåtgående projektion; och den kan inte rapportera den resulterande friktionen, eftersom kanalen för den rapporten är samma försvagade uppåtgående väg som orsakade felkalibreringen. De två komprimeringarna är inte parallella defekter. De matar varandra, inom en och samma institution, och noden upplever sammansättningen som en permanent, oförklarlig obalans mellan vad den blir tillsagd att göra och vad dess territorium behöver — vilket är så nära en formell definition av mellanskikts administrativa förtvivlan som serien sannolikt kommer att producera.

Designsvaret existerar redan i serien, och fällan förklarar *varför* det fungerar. Teknisk rapport IX:s skyddade experimentutrymme specificerades som en plats med genuin aktueringsbefogenhet och en förkortad observationskanal — och identifierades, över femton jurisdiktioner, som det konvergerande första steget i livskraftig reform. Läs mot fällan är det skyddade utrymmet just den **dubbelkorta noden**: båda kedjorna kapade vid samma institution. Den förmodan detta papper registrerar — testbar i den fullständiga simuleringen, angiven här inom omfångsstängslet — är att vinsterna är superadditiva: att korta en kedja vid

en nod köper mindre än hälften av vad det köper att korta båda, eftersom varje kedjas kvarvarande försvagning återförgiftar den andra. Om förmodan håller, omvandlar den seriens mest konsekventa empiriska observation till ett härlett designteorem, och subsidiaritet förvärvar sin ingenjörsform: inte en preferens för det lokala, utan instruktionen att observation och aktuering förkortas *vid samma nod*, eftersom vinsterna finns i konjunktionen.

7.5 Djup är den mest reviderbara primitiv serien har

Besvarat felsätt: mätgapet — teknisk rapport VIII:s ramverk som saknar en aktueringssideprimitiv.

Pappret avslutar sitt designargument med ett mätpåstående. Delegationsdjup n, godkännandebredd W, uppgiftsvariation V och blindfläcksgeometri är kandidater till strukturella primitiver för teknisk rapport VIII:s uppskattningsramverk — och de två första har en egenskap som ingen befintlig primitiv i serien delar: **de är reviderbara från enbart offentliga dokument.** Att koda ett politiskt systems representationskedje-SNR eller målfunktionsdimensionalitet kräver inferens och proxys; att koda delegationsdjupet för en författning kräver organogram, processregler och Appendix C:s räkningsdisciplin — inga interna data, inget institutionellt samarbete, inget samtycke. En djuprevision av en regerings tio största program är en skrivbordsövning, och §6 har redan påbörjat den. Integrationen av dessa variabler i det sammansatta ramverket — inklusive huruvida djup går in som den elfte primitiven, en siffra att fastställa mot teknisk rapport VIII:s publicerade lista snarare än att hävdas här — skjuts upp till mätprogrammet, och uppskjutandet är betalt: till skillnad från sina föregångare skjuter detta papper upp integrationen efter att redan ha levererat protokoll, prototyp och första datapunkter. Instrumentet existerar. Vad som återstår är undersökningen.

En mening av syntes, skyldig innan Del VIII säger det formellt. De fem principerna är en princip under fem begränsningar: en styrningsarkitektur är livskraftig när dess variation sitter där världens variation är, dess observation sitter där dess diskretion är, och allt den inte kan förkorta, prissätter den. Serien har kretsat kring den meningen i tio rapporter. Detta pappers bidrag är den andra satsen.

Del VIII — Begränsningar och slutsats

8.1 Begränsningar

Papprets stående påstående är en formell tillämpning i seriens trenivåvokabulär, och dess ärlighetskontrakt (§2.2) återbetalas här i sin helhet. Åtta begränsningar, var och en med sin konsekvens och det arbete den implicerar.

1. Ett departement är inte en matris. Kedjemodellen representerar delegationslager som linjära kontraktiva översättningar med additivt brus. Dess adekvans som beskrivning av verkliga administrativa lager är en empirisk fråga, inte en fastställd premiss; Del VI inleder besvarandet, och ingenting i papprets formella resultat överlever modellens misslyckande. Detta är huvudbegränsningen; de sju nedan är dess komponenter.

2. Kontraktionsantagandet utesluter förstärkande lager. Att modellera varje P_i med singulärvärden på högst ett kodar påståendet att ett lager inte kan tillverka intention som det inte mottagit. Verkliga lager gör det ibland — fenomenet som dokumenterats i den europeiska transponeringslitteraturen som gold-plating, och välbekant överallt som den ivriga myndigheten som överimplementerar. Överimplementering är ett trohetsmisslyckande i den andra riktningen, och det nuvarande konstruktet döljer det delvis: en trohetskvot som är begränsad till ett kan inte särskilja trogen leverans från översläng. Den fullständiga studien bör koda trohet som avstånd från det angivna målet snarare än som en begränsad kvot, och modellen bör utvidgas till lager med förstärkande komponenter — vars interaktion med energilagen (förstärkning som centrum inte beställde är energi som centrum inte spenderade, styrning någonstans som centrum inte valde) är ett öppet och intressant problem.

3. Modellen är linjär och tidsinvariant där verkligheten är ingendera. Pappret ärver teknisk rapport IX §7.7:s brasklapp utan förbättring: tröskeleffekter, hysteres och beteende långt från jämvikt är obehandlade, och resultaten om förstärkningstak och gramianen är nära-jämviktspåståenden.

4. Brusmodellen är för artig. Brus inträder additivt och oberoende mellan lager. Korrelerat brus — den delade felläsningen, ryktet som når varje regionkontor i samma förvrängda form — interagerar med blindfläcksgeometrin i §2.1 på sätt som pappret inte har modellerat, och interaktionen spelar plausibelt roll: en homogeniserad kedjas brus är korrelerat av samma skäl som dess blinda fläckar är det.

5. Djup är inte slumpmässigt tilldelat. Politiska system väljer sina kedjor, och kan välja djup som svar på just de uppgiftskaraktäristika som driver trohet — det centrala identifikationsproblemet för de observationella posterna i Del VI:s lista. Papprets försvar är partiella: inom-land-designen håller direktivet

fixt, kapacitetskovariaten är kodad snarare än absorberad, och en listpost är en genuin randomiserad djupmanipulation. En fullständig studie behöver en fullständig identifikationsstrategi, och pappret låtsas inte om annat.

6. Superadditivitetsförmodan är en förmodan. §7.4:s påstående — att korta båda kedjorna vid en nod köper mer än summan av att korta var och en — är registrerat, motiverat och obevisat. Den fullständiga simuleringen kan testa det; tills dess är det papprets mest betydelsefulla overifierade mening, och är märkt så här för att hindra den från att hårdna genom upprepning.

7. Geometriaxeln saknar ett fältinstrument. Simulering B svepte blindfläckskorrelationen mellan dess poler; ingen metod existerar ännu för att mäta var en verklig kedja befinner sig på den axeln, och mätningen är i sig svårare än djup — den kräver jämförelse av repertoarer, inte räkning av lager. Tills instrumentet existerar kan §7.3:s designkarta resoneras om men inte revideras, och implementerarkorrelationsparallellen till teknisk rapport X förblir ett strukturellt argument i avvaktan på en estimator.

8. Energitolkningen är en avbildning, inte en härledning. E_min är den summerade kvadrerade styrsignalen i en formell modell. Dess översättning till politiskt kapital, administrativ uppmärksamhet och fiskal insats är en interpretativ korrespondens — nivå i-princip, aldrig rigorös — och papprets empiriska förutsägelser är medvetet inramade i trohet och djup, vilka är kodningsbara, snarare än i energi, som ännu inte är det.

Ett positioneringsuttalande hör hemma bland begränsningarna eftersom det är en. Papprets skuld till organisatorisk cybernetik är strukturell, inte dekorativ: Beer fastställde att vertikal varietetsmässig obalans är en arkitektonisk egenskap, namngav dämparna och förstärkarna och identifierade den frikopplingspatologi som denna serie återupptäckte som Goodhart–Ashby-syntesen. Vad detta papper tillför är tillståndsrymdgrammatiken, tröskel- och energilagarna, geometriaxeln, diskriminatorn och början till mätning. Om en läsare drar slutsatsen att teknisk rapport XI är Beer gjord falsifierbar, har pappret lästs som avsett.

8.2 Vad pappret fastställde

Fem bidrag, i den ordning argumentet byggde dem.

För det första, en formell grammatik för stationär aktuering: delegationskedjan som en kaskadad sekvens av översättande, fördröjande, störande lager, som fullbordar den tillståndsrymdbehandling serien påbörjade på observationssidan — och som genom enbart sammansättning ger återfinnandet av Pressman och Wildavskys godkännandearitmetik som det skalära specialfallet av en matrislag.

För det andra, energilagen och dess gräns: minsta styrinsats som växer superlinjärt — exponentiellt, i baslinjemodellen — med delegationsdjup, så att djupa kedjor prissätter policy ur räckhåll innan de utesluter den; konstitutionell ostyrbarhet som asymptoten för samma kurva, den exakta dualen till teknisk rapport III:s

konstitutionella oobserverbarhet; och reformutmattning som det namngivna, härledda tillståndet hos en regering som betalar en djupprissatt förstärkningsnota med linjärt växande budgetar.

För det tredje, blindfläcksgeometriresultatet, funnet genom att papprets egen simulering falsifierade dess första utkast: en bristfällig kedja kostar generiskt en rent överförd dimension per lager, där korrelationen mellan lagrens blinda fläckar avgör om kostnaden debiteras som omöjlighet, som pris eller som en enda delad osynlighet — implementerarkorrelation som aktueringssidan av teknisk rapport X:s observatörskorrelation.

För det fjärde, dekompositionen M·Π och dess diskriminator: arkitektonisk och antagonistisk försvagning formellt separerade, med den testbara signaturen — antagonistisk försvagning är direktivberoende, strukturell försvagning är det inte — som låter data fördela verkliga implementeringsmisslyckanden mellan detta pappers mekanism och teknisk rapport IX:s.

För det femte, den empiriska apparatur som levererats inuti pappret snarare än uppskjutits bortom det: ett kodningsprotokoll med frysta variabler och en avvikelselogg, en prototypsimulering vars resultat rapporteras inklusive det som korrigerade teorin, en källunderbyggd fallista centrerad kring en inom-land-design med en randomiserad post, och fyra förutsägelser registrerade före kodning. Pappret slutar med instrument, vilket är seriens definition av att sluta väl.

8.3 Bågen, och avslutningen av den första cykeln

Serien *Governance as Engineering* började med en enkel observation: styrsystem är återkopplingssystem, och återkopplingssystem har strukturella egenskaper som bestämmer deras stabilitet under störningar. Teknisk rapport I till IV fastställde dessa egenskaper över fyra domäner och fann en mekanism under dem — aggregering förstör information, och förstörd information kan inte återskapas nedströms. Teknisk rapport V visade att misslyckandena ackumuleras multiplikativt; teknisk rapport VI behandlade målfunktioner som observationsarkitekturer; teknisk rapport VII syntetiserade femton länder till en redogörelse för varför reformer gör en besviken; teknisk rapport VIII påbörjade mätning; teknisk rapport IX modellerade övergång som omstridd kontroll; teknisk rapport X utvidgade analysen till populationen av observatörer.

Vartenda ett av dessa papper, detta papper inkluderat genom arv, analyserade hur ett styrsystem *ser*. Detta papper analyserade hur det *handlar*, och därmed sluts en specifik båge. En regulator har två kanaler till världen. Serien har nu behandlat båda — deras försvagningslagar, deras kritiska djup, deras ackumulering, deras mätning — och den klassiska tillståndsrymdgrammatik som har burit serien sedan dess första ekvation är, på primitivnivån, komplett. Fullbordandet är en stoppregel, inte en triumf: det betyder att nästa papper i denna linje inte har någon saknad kanal att formalisera, och serien avböjer att uppfinna en.

Vad som följer tillkännages därför inte som teknisk rapport XII. Mätramverket existerar i prototyp. Det empiriska programmet är specificerat — observatörskorrelationstestet från teknisk rapport X, övergångsbandbreddskodningen från teknisk rapport IX, djup–trohetsstudien vars protokoll detta papper

levererar. De registrerade förutsägelserna är falsifierbara och avvikelseloggen är tom. Nästa fas är inte mer teori. Det är konfrontation med data, och seriens stående argument — sedan teknisk rapport VIII medvetet gjorde varietetsgapet mätbart — är att ett ramverk som inte kan konfronteras ännu inte är ett bidrag, och ett ramverk som avböjer konfrontation förtjänar inte längre namnet ingenjörskonst.

8.4 Koda: Oakland, prissatt

Programmet som öppnade detta papper hade allt en policy anses behöva: pengar anslagna, mål överenskomna, aktörer samstämda, ingen skurk någonstans i kedjan. Vad det saknade förekom i ingen bedömning, bar inget nummer och hade inget namn — och två ärliga observatörer som sökte efter den saknade variabeln fann den, räknade sjuttio av den, gjorde aritmetiken och lästes i femtio år som författarna till en varnande berättelse snarare än som upptäckarna av en lag.

Variabeln har nu ett namn, en räkneregel, ett prisschema och ett protokoll. Huruvida prisschemat är verkligt — huruvida djup förutsäger vad modellen säger att det förutsäger — är, från och med denna sida, inte en fråga för teori. Den tillhör listan, kodningen och data, vilket är där denna serie från början har argumenterat att dess frågor skulle behöva hamna. Oakland var det bästa fallet. Det bästa fallet förtjänade en faktura.

Appendix A — Härledningar

A.0 Notation och stående antaganden

Anläggning: x_{t+1} = A x_t + B u_t, x ∈ ℝ^N, u ∈ ℝ^m, med A Schur-stabilt (spektralradie ρ(A) < 1). För härledningarna tar vi B = I och N = m; det allmänna fallet ersätter Π med BΠ genomgående utan att ändra strukturen i något resultat. Delegationskedja: lager i = 1, …, n; lager i tillämpar den linjära översättningen P_i ∈ ℝ^{m×m} med singulärvärden σ_{i1} ≥ … ≥ σ_{im}, alla ≤ 1 (kontraktionsantagandet); sammansatt Π_n = P_n ⋯ P_1; kumulativ fördröjning T = Σ τ_i (fördröjningar går in i latensresultaten i §3.1 via teknisk rapport I:s apparat och undertrycks här); lagerbrus w_i med noll-medelvärde, kovarians σ_w² I, oberoende mellan lager (Begränsning 4 i §8.1 noterar kostnaden för oberoende).

A.1 Minimalenergistyrning [Standard]

Nåbarhet över horisont H från x_0 = 0:

x_H = Σ_{k=0}^{H−1} A^k Π u_{H−1−k} = L **u**,

där L = [A^{H−1}Π, …, AΠ, Π] och **u** staplar insignalerna. Energi E(**u**) = Σ_t ‖u_t‖² = ‖**u**‖².

Minimera ‖**u**‖² under bivillkoret L**u** = x_f. Den minsta-norm-lösningen ligger i range(L^T): sätt **u** = L^Tλ. Då x_f = LL^Tλ = W_H λ med

W_H = Σ_{k=0}^{H−1} A^k Π $Π^T$ (A^T)^k (nåbarhetsgramianen),

så λ = W_H^{−1} x_f på range(W_H), och

E_min(x_f) = u^Tu = $λ^T$ L L^T λ = x_f^T W_H^{−1} x_f.

Om x_f ∉ range(W_H) når ingen insignal det: E_min = ∞. För ρ(A) < 1 och H → ∞, W_H ↑ W som löser den diskreta Lyapunovekvationen W = AWA^T + Π$Π^T$.

Anmärkning A.1.1 (uthållna utfall). Ett policyutfall är naturligare som ett *hållet* tillstånd än som ett besökt. Att hålla x_f mot stabil dynamik kräver stationär insignal u_ss med x_f = Ax_f + Πu_ss, dvs. u_ss = Π^†(I − A)x_f (när lösbart), med effekt per period

‖u_ss‖² = ‖Π^†(I − A)x_f‖² ≥ ‖(I − A)x_f‖² / σ_max(Π)², och längs en riktning överförd med sammansatt förstärkning g: ‖u_ss‖² = ‖(I − A)x_f‖²/g².

Den uthållna-effekt-versionen av energilagen skalar därför som g^{−2} precis som den transienta versionen gör. Styrningstolkningen i §2.3 är inte beroende av den transienta formuleringen.

A.2 Energilagen: E_min mot djup

A.2.1 Linjerad kedja (exakt). Antag att lagren delar singulärriktningar: P_i = U S_i U^T i en gemensam ortonormerad bas U. Då är Π_n = U(ΠS_i)U^T och de sammansatta singulärvärdena multipliceras exakt: g_j = Π_i σ_{ij}. Med A = aI:

W = Σ_k a^{2k} Π Π^T = (1 − a²)^{−1} ΠΠ^T, E_min längs riktning j = (1 − a²) g_j^{−2} ‖x_f‖².

Enhetlig förstärkning per lager γ på riktning j ger **E_min ∝ γ^{−2n}**: exponentiellt i djupet, baslinjeformen i §2.3.

A.2.2 Slumpmässiga orienteringar. Med oberoende slumpmässiga rotationer mellan lager är Π_n en produkt av oberoende likafördelade slumpmatriser. Enligt Furstenberg–Kesten / Oseledets-teorin existerar gränserna λ_j = lim (1/n) ln σ_j(Π_n) (Lyapunovspektrumet), och för en generisk fix riktning v gäller (1/n) ln ‖Π_n v‖ → λ_1. Tillväxten av E_min med n är därför exponentiell, med takten satt av den relevanta exponenten. För prototypens ensemble (singulärvärden oberoende likafördelade på [0,7, 1,0], Haar-rotationer) är spektrumets *summa* exakt beräkningsbar: Σ_j λ_j = E[ln|det P|] = m·E[ln σ] med E[ln σ] = −0,1677, så den *genomsnittliga* exponenten är E[ln σ] och den förutsagda medianenergitillväxtfaktorn per lager är exp(−2E[ln σ]) = 1,399.

Numeriskt fynd: prototypens uppmätta medianfaktor är 1,40 (Del V, Simulering A), vilket matchar den genomsnittliga exponentförutsägelsen.

A.2.3 Spridningstillväxt. Kvartilavståndet för E_min(n)/E_min(0) vidgas med n (Del V: [1,30, 1,53] vid n = 1; [8,84, 13,96] vid n = 7). Konsistent med variansen hos ändliga-n-produkter kring deras Lyapunovgräns; ingen takt är härledd. Flaggat som ett möjligt resultat om den fullständiga simuleringen bekräftar robusthet.

A.3 Geometrilemmat

Lager med enhetsrepertoarbrist modelleras som ortogonala projektioner P_i = I − v_iv_i^T, ‖v_i‖ = 1 (blind fläck v_i). Tre kärngeometrier.

A.3.1 Oberoende (ömsesidigt ortogonala) blinda fläckar. Påstående: om {v_1, …, v_n} är ortonormala, då är Π_n = I − Σ_{i=1}^n v_iv_i^T, den ortogonala projektionen på span{v_i}^⊥; följaktligen rank(Π_n) = m − n, med singulärvärden 1 (multiplicitet m − n) och 0 (multiplicitet n).

Bevis. Induktion. n = 1 är definitionen. Antag Π_{n−1} = I − Σ_{i < n} v_iv_i^T. Då P_nΠ_{n−1} = (I − v_nv_n^T)(I − Σ_{i < n} v_iv_i^T) = I − Σ_{i≤n} v_iv_i^T + v_n Σ_{i < n}(v_n^Tv_i)v_i^T, och den sista termen försvinner genom ortonormalitet. ∎

Detta är den additiva annihilationens väg till §2.4:s tröskel: ett direktiv med en komponent i span{v_i} förlorar den direkt, och kedjans nåbara mängd har kodimension n.

A.3.2 Identiska blinda fläckar. v_i = v för alla i: P är idempotent ($P^2 = P$), så $\Pi_n = P$ för varje $n \geq 1$. Rang $m - 1$, alla nollskilda singulärvärden lika med 1, vid varje djup. En dimension förlorad en gång; djup kostnadsfritt därefter — den homogeniserade regimen i §2.1 och §7.3.

A.3.3 Generiska blinda fläckar. v_i oberoende likafördelade på sfären.

(i) Hård rang bevaras

(ii) Ren överföring förlorar exakt en dimension per lager

Bevis. (≥) På $\cap v_i^{\perp}$ verkar varje P_i som identiteten, så Π_n gör det. (≤) Om $\|\Pi_n x\| = \|x\|$, måste, eftersom varje P_i är en kontraktion, varje mellanliggande bild bevara norm: $\|P_1 x\| = \|x\|$ tvingar $x \perp v_1$, följaktligen $P_1 x = x$; iteration ger $x \perp v_i$ för alla i. Snittet av n generiska hyperplan har dimension $m - n$ n.s. ∎

Detta är invarianten i §2.1 — *en rent överförd dimension förlorad per bristfälligt lager* — nu ett teorem snarare än en numerisk observation, och den gäller i både A.3.1 och A.3.3, vilket är anledningen till att prototypens rena dimensionsantal sammanfaller för de två regimerna medan deras ranger divergerar.

(iii) De försämrade dimensionernas förstärkningar kollapsar geometriskt

(iv) Interpolation: kärnor med ställbar korrelation mellan A.3.2- och A.3.3-polerna (t.ex. $v_i \propto \bar{v} + \kappa\, \varepsilon_i$). Den fullständiga simuleringen sveper κ; inga analytiska resultat påstås. Själva idealiseringen med ortogonal projektion (gentemot sneda översättningar med $d_i = 1$) är också en idealisering: för allmänna kontraktiva P_i blir multiplicitetspåståendet i (ii) approximativt (singulärvärden nära 1 snarare än lika med 1), vilket är vad prototypens tröskelräkning vid $\sigma \geq 0{,}99$ mäter.

Styrningsnot. A.3.1–A.3.3 fastställer tillsammans §2.1:s enhetliga lag på den angivna nivån: *antalet* försämrade dimensioner är geometrioberoende; *formen* på kostnaden — kodimension kontra energi — är geometriberoende.

A.4 Den dubbelriktade noden

Placera en institution på nivå j i observationskedjan och nivå $n - j$ i aktueringskedjan. Uppåt: centrums skattning är $\hat{x} = \Theta_{upp}\, x + \eta$, där Θ_{upp} komponerar aggregeringsavbildningarna i teknisk rapport III:s kedja och η dess ackumulerade brus. Centrum beräknar direktivet $v = K(\hat{x}) = K\Theta_{upp}\, x + K\eta$. Nedåt: noden levererar $u = \Pi_{ned}\, v + D\delta$, δ lokal diskretion. Den levererade handlingen är därför

$$u = \Pi_{ned}\, K\, \Theta_{upp}\, x + \Pi_{ned}\, K\, \eta + D\delta:$$

tillståndet går in i aktiveringen **genom produkten Π_ned K Θ_upp** — de två kedjornas försvagningar komponerar multiplikativt på kalibreringsvägen, innan något brus räknas. Nodens friktionsrapport (den avvikelse den observerar lokalt) färdas uppåt genom samma Θ_upp, så korrigeringsslingans förstärkning försvagas av *kvadraten* på den uppåtgående kanalens brist längs rapportens dimensioner: en gång fördärvande direktivets kalibrering, en gång tystande klagomålet om den. Fällan i §7.4 är den regim där det levererade felet är persistent och lokalt synligt medan centrums mottagna friktionssignal ligger under dess detektionströskel.

Förmodan A.4.1 (superadditivitet). Låt prestanda J bero på förkortningsparametrarna s_upp, s_ned (lager borttagna från varje kedja vid noden). Då är $\partial^2 J / \partial s_upp \partial s_ned > 0$ över operationsområdet: att korta båda kedjorna vid en nod ger mer än summan av att korta var och en för sig, eftersom varje kedjas kvarvarande försvagning multiplicerar den andras på kalibreringsvägen ovan. Test: fullständig simulering, tvåkedsmodell; förutsägelsens empiriska skugga är teknisk rapport VII:s fynd att skyddade experimentutrymmen — dubbelkorta noder — är det konvergerande första steget i livskraftig reform. Huruvida inom-nod-sammansättningen bäst modelleras som produkten ovan eller inkluderar additiva vägar är en del av vad simuleringen måste avgöra; detta appendix påstår uppställningen, inte teoremet.

A.5 Statussammanställning för granskning

Resultat	Status
E_min = x_fᵀW^{−1}x_f; Lyapunovgräns	Standard
Uthållen-effekt-version, samma Π-beroende	Bevisad (Anmärkning A.1.1)
Linjerad kedjas exponentiella lag γ^{−2n}	Bevisad
Slumpkedjas exponentiella tillväxt (någon takt)	Standard (Oseledets)
Mediantakt = genomsnittlig exponent exp(−2E[ln σ])	Numeriskt (⊳ Granskare 3)
Spridningstillväxt med djup	Numeriskt
Ortogonala kärnor: rang m − n, additiv annihilation	Bevisad
Identiska kärnor: idempotens, en förlust	Bevisad
Generiska kärnor: rang m − 1 n.s.	Bevisad
Rena dimensioner = m − n n.s. (§2.1-invarianten)	Bevisad
σ_min geometriskt avtagande och dess takt	Numeriskt (⊳ Granskare 4)
Korrelationsinterpolation	Öppen
Dubbelriktad sammansättning Π_ned K Θ_upp	Angiven (uppställning)
Superadditivitetsförmodan	Öppen

Appendix B — Simuleringsspecifikation

B.0 Konvention

En fil: **`gae-simulator-v14-reform-exhaustion.py`**, vid sidan av den levererade prototypen (`gae-simulator-v13-chain-prototype.py`, frusen som den kördes för Del V). Endast NumPy + SciPy. Alla parametrar som namngivna konstanter överst i filen. Ett ändringslogg-kommentarblock i filens huvud registrerar varje specifikationsändring som görs efter den första fullständiga körningen, med datum och skäl — detta ersätter v1:s formella avvikelselogg till noll overhead. Figurer till `outputs/` som `v14-*.png`; publicerade värden är medianer med kvartilavstånd över **minst 100 frön** per betingelse; fördelningar visas som histogrampaneler snarare än arkiveras separat. En README-rad.

B.1 De sex simuleringarna

A — Energilagen (utvidgar prototyp E1). Djup n = 0…12; lagersingulärvärden U[0,7, 1,0] baslinje, U[0,5, 1,0] och U[0,9, 1,0] som robusthet; m ∈ {4, 6, 10}. Figur `v14-energy-main.png`: median E_min(n)/E_min(0), log-skala, IQR-band, analytisk linje exp(−2E[ln σ]·n) övertryckt; asymptoter för bristfällig geometri markerade. Sekundärpanel: IQR/median mot n (spridning).

B — Blindfläcksgeometri (utvidgar prototyp E2). Ortogonal pol (separat konstruktion — *inte* en punkt på korrelationsaxeln) plus kärnkorrelation ρ_B ∈ {0, 0,1, …, 1,0}; d ∈ {1, 2}; `oblique`-robusthetsvariant (ett singulärvärde vid {0, 0,1, 0,3}). Följ hård rang, rent överföringsantal (trösklar 0,99/0,95/0,90), σ_min. **Sundhetsgrindar:** de bevisade resultaten i Appendix A (A.3.1, A.3.2, A.3.3.i–ii) körs som kodassertioner; ett misslyckande är en bugg per definition och stoppar körningen. Figur `v14-geometry-sweep.png`: rent antal och σ_min över (n, ρ_B), ortogonal pol markerad utanför axeln — §7.3:s designkarta renderad.

C — Brusplacering (utvidgar prototyp E3). n = 6 baslinje; levererad variansandel per injektionslager; levererad SNR mot djup (axlar matchade mot teknisk rapport III:s centrala figur för det visuella rimmet). Valfri common-mode brusflagga, rapporterad som explorativ. Figur `v14-noise-placement.png`.

D — Arkitekturer. Enhetliga djup 7/4/2 och fraktal tilldelning (låg-V-komponenter genom djup 7; hög-V genom djup 2 som slutar i en sluten lokal slinga: korrigerande term δ_t = −L(y_lokal,t − r_lokal), enstegs lokal fördröjning, förstärkning och auktoritetsenvelopp svepta; envelopp 0 = öppen-slinga-styrfall). 20 platser; hög-V-komponenter dragna per plats. Utdata per arkitektur: trohet per komponentklass, E_min, latens, varians över platser. Figur `v14-architectures.png`.

E — Diskriminator. Hotkodat direktivbatteri; strukturell värld (M = I) mot antagonistisk värld (M(θ) som dämpar hotade dimensioner enligt teknisk rapport IX) under den bärande begränsningen **matchad genomsnittlig försvagning** — världarna får endast skilja sig i mönster. Utdata: trohet-på-hot-lutningsfördelningar per värld och styrkekurvan (minsta batteristorlek och brus vid 95 % separation), vilken Del VI citerar. Figur `v14-discriminator.png`.

F — Dubbelriktad nod (testar Förmodan A.4.1; **körs sist**, efter att A–E validerar dess komponenter). Observationskedja av blockmedelvärdesbildande nivåer (seriens konvention från teknisk rapport I/III — återanvänd, återuppfinn inte) sammansatt med aktueringskedjan; centrum agerar på den kedjefiltrerade skattningen. Faktoriell: borttagna lager upp × ned $\in \{0,1,2\}^2$ vid samma nod. Utdata: J-ytan och interaktionsskattningen med KI. Figur `v14-bidirectional.png`.

B.2 Registrerade förutsägelser och falsifieringskonsekvenser (förda från v1, bindande)

1. **Spridningsbefordringsregel:** djup-spridningsfyndet (A.2.3) går in i Del II vid revidering endast om IQR/median växer monotont i n över alla nio (m × fördelning) betingelser i Simulering A.
2. **Tilldelningsprincip:** fraktal arkitektur D måste strikt dominera enhetlig B på det kombinerade måttet; om den inte gör det förlorar §7.2 sitt kvantitativa stöd och Del VII revideras.
3. **Superadditivitet:** en noll- eller negativ interaktion i Simulering F nedgraderar Förmodan A.4.1 till en *motbevisad hypotes* i den publicerade texten, och §7.4:s läsning av skyddat utrymme återgår från "kandidat till härlett designteorem" till "konsistent observation."

B.3 Parametertabell

Parameter	Baslinje	Svep
Dimension m	6	4, 10
Anläggningspoler	U[0,85, 0,98]	—
Lager singulärvärden	U[0,7, 1,0]	U[0,5, 1,0], U[0,9, 1,0]
Brist d	1	2
Kärnkorrelation ρ_B	0…1 steg 0,1, + ortogonal pol	—
Oblique σ_svag	—	0, 0,1, 0,3
Djup n	0…7	0…12 (A); 0…m (B)
Frön	100	—
Platser (D)	20	—
Lokal slinga förstärkning / envelopp (D)	svept, deklarerad i fil	—
Borttagningar (F)	$\{0,1,2\}^2$	—

Appendix C — Fallkodningsprotokoll

C.1 Syfte och registreringsdisciplin

Detta protokoll styr den lilla-N-kodningsstudien i Del VI. Dess disciplin, registrerad i §6.0, implementeras här som fyra regler:

1. Protokollversionen, fallistan och variabeldefinitionerna fryses, med datum, innan något trohetsvärde tilldelas.
2. Kodningen fortskrider i den blindade ordningen i C.6.
3. Varje upptaget fall rapporteras i den publicerade tabellen, inklusive fall vars värden generar förutsägelsen.
4. Avvikelser från protokollet tillåts endast med en loggad post i C.9 som anger vad som ändrades, när och varför — innan ändringen tillämpas.

C.2 Fallupptagning

Ett fall är ett policydirektiv som uppfyller samtliga av:

1. **Fast innehåll:** en identifierbar myndighet fastställde direktivets operativa innehåll vid ett daterbart tillfälle (författning, programbeslut, centralbankslanseringsbeslut).
2. **Kvantifierat mål:** direktivet anger, eller officiella dokument samtida med det anger, ett kvantifierat mål (jobb, tjänster, täckning, arbetsdagar) mot vilket leverans kan mätas. Där målet uttryckligen förklarades omätbart av revisionsinstitutionen (Universal Credits sysselsättningsmål), är fallet upptagbart endast med de ersättningsmått för leverans som namnges vid upptagning (C.4, Tabell C-1).
3. **Tredjeparts utfallsdokumentation:** minst en källa från nivåerna 1–3 i källhierarkin (C.4) existerar.
4. **Rekonstruerbar kedja:** implementeringsvägen kan dokumenteras från offentliga organisations- och processdokument för mätfönstret.

Upptagning beslutas på kriterierna 1–4 *innan* utfallsmagnituder granskas; ett fall får inte tas bort efter att dess trohetsvärde är känt. Listmål: sex till tio fall som spänner över djupskalan, minst två med kodat djup ≤ 2.

C.3 Variabel 1 — Delegationsdjup (n), med godkännandebredd (w)

Definition. n är antalet organisatoriskt distinkta lager på den modala leveransvägen som måste ta emot, översätta och återöverföra eller tillämpa direktivet mellan den innehållsfastställande myndigheten (startnod) och leveranstransaktionen (slutnod). Startnoden är den nivå där operativt innehåll färdigställdes — inte nödvändigtvis den legislativa församlingen; slutnoden är den medborgar- eller företagsvända transaktionen.

Räkneregler:

1. Ett lager räknas när det är organisatoriskt distinkt (egen ledning, budgetlinje eller författningsidentitet) OCH utför översättning — omformatering av direktivet till sina egna instrument, kategorier, planer eller system — på den modala vägen.
2. **Seriella kontra parallella:** enheter som verkar parallellt på samma nivå (medgodkännare, medundertecknare, samtidiga godkännanden) läggs inte till n. De registreras i en separat variabel, **godkännandebredd w_i** — antalet distinkta godkännanden som krävs på nivå i — med W = Σ w_i som fallets totala godkännandeantal. Djup n fångar kedjemodellens seriella sammansättning; W fångar Pressman och Wildavskys gemensam-handling-antal, vilket blandade de två. Oaklands sjuttio godkännanden över trettio beslutspunkter är den kanoniska illustrationen av varför distinktionen måste kodas snarare än antas. Analysen behandlar n som primär och W som explorativ.
3. **Rena kanaler:** en enhet som passerar direktivet eller dess medel utan översättning räknas till n endast om den har fördröjnings- eller vetokapacitet; flagga sådana lager `kanal`.
4. **Automatiserade lager:** ett digitalt system på den modala vägen räknas som ett lager, flaggat `automatiserat`, med en not om vad det kan och inte kan uttrycka (matar Variabel 4).
5. **Variation inom fall:** där ett direktiv färdas nedåt genom flera distinkta kedjor (MGNREGA:s delstater), är varje kedja ett delfall med sitt eget n, kodat från sin egen dokumentation (C.7).
6. **Evidens och fönster:** n kodas från organogram, författningar, programriktlinjer och processdokumentation *som de såg ut vid mätfönstret*, med en källa citerad per lager. Prestandainformation är otillåten som evidens för n (detta är brandväggen mot att smuggla in kapacitet i djup).

C.4 Variabel 2 — Implementeringstrohet (F)

Definition. F = levererat utfall / angivet kvantifierat mål, mätt vid horisonten, begränsat till [0, 1]. Horisonten är direktivets egen tidsfrist där en sådan existerar (OZG: 2022-12-31); annars fem år från operativ start. Både den råa kvoten och eventuell horisontjustering rapporteras.

Källhierarki. Värden tas från den högsta tillgängliga nivån; lägre nivåer är tillåtna endast när högre nivåer är tysta:

1. Riksrevisionsverk och författningsenliga revisorer (NAO, Bundesrechnungshof, CAG of India).

2. Randomiserade eller kvasiexperimentella utvärderingar.
3. Officiell statistik med oberoende verifiering — inklusive survey-mot-register-designen, där en oberoende hushållsundersökning jämförs med den administrativa leveransdatabasen; bekräftelsekvoten är själv ett trohetsinstrument (MGNREGA Bihar: 59 procent av officiellt registrerade arbetande hushåll bekräftade av survey).
4. Expertgranskade observationella utvärderingar.

Medierapporter är endast bakgrund; inget F-värde vilar på dem. Där tillåtna källor är i konflikt, koda F som ett intervall [F_låg, F_hög] och kör analysen vid båda ändarna.

Tabell C-1 — operationalisering per fall (fastställd vid upptagning):

Fall	Målgrund	F täljare / nämnare	Primärkällor
Oakland EDA	Utlovade jobb; anslagna medel	Levererade jobb / utlovade; produktivt utbetalda medel / anslagna	P&W 1973 (bok; lös 80%-radens aritmetik mot den tryckta tabellen)
MGNREGA (delfall delstat)	Författningsenlig rättighet; arbete på begäran	Hushåll som får arbete / hushåll som söker; persondagar per efterfrågande hushåll / rättighet; survey–register-bekräftelsekvot där tillgänglig	NSS-baserade studier (Dutta et al.); CAG-revisioner; NBER w22803
Universal Credit	Ersättningsmått för leverans (enligt C.2.2)	Första betalningar i tid / totalt; onlineverifiering uppnådd / 90 % plan	NAO 2018, 2020
OZG	575 tjänster online före 2022-12-31	Tjänster online enligt specifikation / 575 (4 % per BRH); valfri form online / 575 (19 %; ~105 per Förbundsdagen)	Bundesrechnungshof; Förbundsdagen; NKR Monitor
PIX	Täckning/upptag (inget kvantifierat ex ante-mål — flagga; existensbevispost)	Vuxenbefolkningsadoption vid horisont	BCB-statistik; expertgranskade studier
[Frankrike / Estland / tillägg]	[vid upptagning]	[vid upptagning]	[endast nivå 1–3]

C.5 Variablerna 3 och 4 — Hot (T) och Uppgiftsvariation (V)

T (diskriminatorkolumn, per §4.1): låg / medel / hög — den dokumenterade materiella insatsen för aktörer i implementeringslagren i direktivets misslyckande eller förvrängning (räntor, budgetar, auktoritet, positioner hotade av trogen leverans). Evidensgrund registrerad per fall (t.ex. MGNREGA-litteraturen om politisk

ekonomi; dokumentation av upphandlingsräntor). T är en egenskap hos de implementerande lagrens intressen, inte hos offentlig kontrovers.

V (uppgiftsvariation, per §2.5 och §4.3): låg / medel / hög — leveransuppgiftens inneboende dimensionalitet: hur mycket legitim fall-till-fall-variation trogen leverans kräver. Betalningar är låg-V; komplex bedömning av personliga omständigheter är hög-V. V kodas från uppgiftens natur, aldrig från leveransprestanda. V är vad som tillåter djup-för-rang-analysen: modellen förutsäger att grunt+automatiserat räcker vid låg V (PIX) och misslyckas vid hög V (Universal Credit), och listan får inte behandla dessa två som utbytbara datapunkter.

C.6 Kodningsordning och blinding

1. Frys protokoll och lista (C.1, C.2).
2. Koda n, w, T, V för alla fall från enbart strukturella och dokumentära källor — trohetskällor oöppnade. Logga färdigställandedatum.
3. Koda F per Tabell C-1.
4. **Andrakodare:** om en mänsklig andrakodare inte är tillgänglig, körs en andra kodning av ett AI-system som endast får detta protokoll och källdokumenten per fall, blind för den första kodarens värden och för papprets förutsägelse; oenigheter avgörs av Björn med en dokumenterad motivering per oenighet; överensstämmelsestatistik rapporteras. Om ingen andra kodning sker, säger pappret det i §6.1 snarare än att antyda motsatsen.

C.7 MGNREGA Delprotokoll

1. **Regel för val av delfall (fastställd i förväg; välj en och logga den):** (a) alla delstater som täcks av Dutta–Murgai–Ravallion–van de Walles NSS-analys, eller (b) alla delstater över ett tröskelvärde för hushåll på landsbygden. Inga diskretionära tillägg efter att trohetsdata har setts.
2. **Mätfönster:** primärt fönster som matchar den NSS-baserade litteraturen (2009–2012); ett andra fönster efter elektronisk medelshanteringsutrullning kodat för robusthet, separat, eftersom tekniken förändrade själva kedjan.
3. **Djup per delstat:** från delstatsspecifika implementeringsstrukturer (Gram Panchayat → blockprogramansvarig → distriktsprogramsamordnare → delstatsdepartement, plus delstatsspecifika nivåer och parallella organ), varje lager källbelagt; delstater skiljer sig i både n och w, vilket är designens poäng.
4. **Trohet per delstat:** instrumenten i Tabell C-1; ransoneringsgrad (sökt-men-inte-erhållet) inverterad till efterfrågeuppfyllelsekvoten.

5. **Kovariater registrerade, inte absorberade:** delstatlig kapacitet (rivalförklaringen) kodad separat från publicerade index så att djup–kapacitet-korrelationen kan rapporteras snarare än döljas; T från den politisk-ekonomiska litteraturen per delstat där dokumenterad.
6. **Lokaliseringstest (Förutsägelse 2):** där socialrevisionsdata tillskriver avvikelser till administrativa nivåer, koda avvikelsemassans nivåfördelning; förutsägelsen är koncentration mot leveransänden.
7. **Experimentell post:** Bihar-medelflödesrandomiseringen är en separat rad flaggad `experimentell` — den enda manipulerat-djup-observationen i listan.

C.8 Analysplan (registrerad)

1. **Primär:** Spearmans rangkorrelation av F mot n över listan (delfall viktade så att MGNREGA inte dominerar till antalet; viktningsregel fastställd vid frysning). Permutationsbaserat p-värde givet litet N. Intervallkodad F analyserad vid båda ändarna.
2. **Diskriminator:** F–n-relationen rapporterad inom strata av T; det kontrasterande mönstret (F följer T, inte n) rapporteras som evidens för den antagonistiska mekanismen per §6.4(3).
3. **Djup–rang-mönster:** (n, V, F)-konfigurationen granskad kvalitativt mot §4.3:s förutsägelse; med detta N är det en mönsterkontroll, inte ett test, och är märkt som sådan.
4. **Explorativt:** W, och den sammansatta n×W, mot F; lokaliseringsfördelningen (C.7.6).
5. **Styrkeärlighet:** med sex till tio fall är endast stora effekter detekterbara; studien är närmare ett teckentest än en estimation, och pappret säger det. Den fullständiga studien (färdplan Fas 2, Studie 3) ärver detta protokoll med det N det förtjänar.
6. **Nollor:** rapporterade per §6.4(4), med konstrukt-revideringskonsekvensen angiven.

C.9 Avvikelselogg

Datum	Avsnitt	Ändring	Skäl	Före/efter trohetskodning?
—	—	—	—	—

(Loggen levereras med pappret. En tom logg är ett resultat.)